

9 | 泰勒级数、幂级数和全纯函数的零点

...The characteristic property of functions of a complex variable which are regular and single-valued in any domain is that they represent in the neighborhood of each point the sum of a convergent series whose terms depend only on the values which the function takes on in the vicinity of the point under consideration.

A.L. Cauchy, 1821

9.1 泰勒级数

利用柯西积分公式可证明：全纯函数在局部均可表示成收敛幂级数的形式。

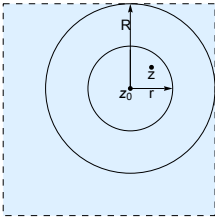
定理9.1.1（局部幂级数展开） 给定区域 $D \subset \mathbb{C}$ ， D 上的全纯函数 f 及 $z_0 \in D$ ，若 $U = \{ |z - z_0| < R \}$ 包含于 D ，则

$$f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} c_n (z - z_0)^n, \quad \forall z \in U, \tag{1}$$

其中

$$c_n = \frac{1}{2\pi i} \int_{|\xi - z_0| = r} \frac{f(\xi)}{(\xi - z_0)^{n+1}} d\xi, \quad \forall r \in (0, R). \tag{2}$$

证明：取 $z \in U$ 。取 $r > 0$ 使得 $|z - z_0| < r < R$ ，记 $C_r = \{ \xi : |\xi - z_0| = r \}$ 。如图：



根据柯西积分公式(定理8.3.1)有

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{C_r} \frac{f(\xi)}{\xi - z} d\xi.$$

考虑展开式

$$\frac{1}{\xi - z} = \frac{1}{(\xi - z_0) \left(1 - \frac{z - z_0}{\xi - z_0}\right)} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z - z_0)^n}{(\xi - z_0)^{n+1}}. \quad (3)$$

因为在 C_r 上 f 一致有界, 而 $\left|\frac{z - z_0}{\xi - z_0}\right| = \frac{|z - z_0|}{r} < 1, \forall \xi \in C_r$, 所以等式 (3) 右边的级数在 C_r 一致收敛。于是有

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{C_r} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f(\xi)}{(\xi - z_0)^{n+1}} (z - z_0)^n d\xi = \sum_{n=0}^{\infty} (z - z_0)^n \frac{1}{2\pi i} \int_{C_r} \frac{f(\xi)}{(\xi - z_0)^{n+1}} d\xi.$$

即有 (1) 和 (2)。

证毕。

注: (i) 根据柯西积分定理 (定理8.1.4) 可知, 在等式 (1) 中幂级数的系数 c_n 并不依赖与积分道路中半径 $0 < r < R$ 的选取。

(ii) 根据定理8.3.3可知, $c_n = \frac{1}{n!} f^{(n)}(z_0)$ 。所以等式 (1) 中的幂级数为函数 f 以点 z_0 为中心的泰勒级数。

(iii) 这也告诉我们, 对于复变函数, 全纯性(在局部区域内的复可微性)与解析性(在局部可以表示成幂级数的和)是等价的。

练习: 计算函数在 $z = 0$ 处的泰勒级数:

(i) e^z ; (ii) $\sin z$; (iii) $\cos z$; (iv) $\tan z$ 。

`In[10]:= (*辅助校验, 求函数的级数展开*) Series[{Exp[z], Sin[z], Cos[z], Tan[z]}, {z, 0, 5}]`
[级数] [指...] [正弦] [余弦] [正切]

`Out[10]:= {1 + z + \frac{z^2}{2} + \frac{z^3}{6} + \frac{z^4}{24} + \frac{z^5}{120} + O[z]^6, z - \frac{z^3}{6} + \frac{z^5}{120} + O[z]^6, 1 - \frac{z^2}{2} + \frac{z^4}{24} + O[z]^6, z + \frac{z^3}{3} + \frac{2z^5}{15} + O[z]^6}`

定理9.1.1的一个直接推论即为著名的柯西不等式。

定理9.1.2 (柯西不等式) 设函数 f 在闭圆盘 $\overline{U} = \{|z - z_0| \leq r\}$ 中全纯, 并且它的模在圆周 ∂U 上有上界 M , 则

(i) f 以 z_0 为中心的泰勒级数的系数满足不等式 $|c_n| \leq \frac{M}{r^n}, n \in \mathbb{N}$;

(ii) $|f^{(n)}(z_0)| \leq n! \frac{M}{r^n}, n \in \mathbb{N}$ 。

证明: 直接利用系数公式 (2) 可得, 具体留作练习。

而利用柯西不等式可以验证下述著名的刘威尔定理。

定理9.1.3 (刘威尔 Liouville) 如果函数 f 在 $\mathbb{C}$ 上全纯且有界, 则它为常值的。

证明: 根据条件, 存在 $M > 0$ 使得 $|f(z)| \leq M, \forall z \in \mathbb{C}$ 。于是根据定理9.1.2可得

$$|f'(z_0)| \leq \frac{M}{R}, \forall z_0 \in \mathbb{C}, \forall R > 0.$$

令 $R \rightarrow \infty$ 即得到 $f'(z_0) = 0, \forall z_0 \in \mathbb{C}$ 。因此, f 只能是常值的。

证毕。

关于刘维尔定理的一段简史:

刘维尔定理最早出现于柯西(A.L. Cauchy)的著作, 不过刘维尔(J. Liouville)在多次私人通信中更早地给出了该定理的一个特殊形式。而上述利用柯西不等式证明刘维尔定理的简洁方法, 则是若当(C. Jordan)在他于1883年出版的的第二卷《分析学教程》(Cours d' Analyse)中给出的。

练习: (i) 证明在扩充复平面 $\bar{\mathbb{C}}$ 上全纯的函数只能是常值函数;

(ii) 利用定理9.1.3(刘维尔)证明代数学基本定理;

(iii) 是否存在 $\mathbb{C}$ 上不为常值的全纯函数满足 $\operatorname{Re}(f(z)) > 0, \forall z \in \mathbb{C}$?

(iv) 是否存在 $\mathbb{C}$ 上不为常值的全纯函数 f 使得 $f(\mathbb{C}) \subset \mathbb{C} \setminus \{|z| \leq 1\}$?

提示: (ii) 若多项式 $p(z)$ 在 $\mathbb{C}$ 上没有根, 则它的倒数 $\frac{1}{p(z)}$ 是 $\mathbb{C}$ 上的有界全纯函数;

(iii) 考虑函数 $e^{-f(z)}$; (iv) 考虑 $\frac{1}{f}$ 。

9.2 幂级数和函数级数

这一小节我们考察幂级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n (z-a)^n \quad (4)$$

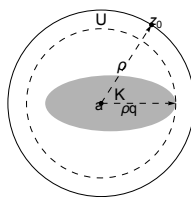
的收敛性质及其和函数的全纯性。

定理9.2.1 如果 (4) 中所有项在某一点 $z_0 \in \mathbb{C}$ 处一致有界, 即存在 $M > 0$ 使得

$$|c_n (z_0 - a)^n| \leq M, n = 0, 1, 2, \dots, \quad (5)$$

则级数 (4) 在圆盘 $U = \{z : |z - a| < |z_0 - a|\}$ 中收敛, 而且在 U 的每一个紧子集上都是一致绝对收敛的。

证明: 不妨设 $z_0 \neq a$, 否则 U 为空集。记 $\rho = |z_0 - a| > 0$ 。令 K 是 U 的紧子集, 则存在 $q < 1$ 使得 $\forall z \in K$, 都有 $|z - a|/\rho \leq q < 1$ 。如图:



于是根据条件 (5) 可得,

$$|c_n(z-a)^n| \leq |c_n| \rho^n q^n = |c_n| |z_0-a|^n q^n \leq M q^n, \forall z \in K.$$

因此, 级数 (4) 在 K 上是绝对一致收敛的。

注意到 U 上的单点集也是 U 的紧子集, 级数 (4) 在 U 中的收敛性自然成立。

证毕。

利用级数 (4) 中系数 c_n 的增长性, 我们可以精确地确定它的收敛区域。

定理9.2.2 (柯西-阿达马公式 Cauchy-Hadamard) 若级数 (4) 中

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} |c_n|^{1/n} = \frac{1}{R}, \quad (6)$$

其中 $0 \leq R \leq \infty$ ($\frac{1}{\infty} = 0$), 则级数 (4) 在圆盘 $B(a, R) := \{|z-a| < R\}$ 的任意紧子集上是绝对一致收敛的, 而在任意满足 $|z-a| > R$ 上的点 z 上都是发散的。

证明: 不妨假设 $0 < R < \infty$ 。收敛性直接由定理9.2.1可得;

若 $|z-a| > R$, 则有 $\limsup_{n \rightarrow \infty} c_n |z-a|^n > 0$, 即, 通项不趋向零, 发散性得证。

证毕。

注: 上述定理并没有给出级数在圆周 $\{|z-a| = R\}$ 上的收敛性, 一般来说, 这没有统一的判别方法, 只能具体问题具体分析(参考例9.2.6)。

定义9.2.3 (幂级数的收敛域) 幂级数 (4) 的收敛区域为所有使其收敛的点所组成的集合的内部集。

按照此定义, 收敛域必须为开集。

定理9.2.4 幂级数 (4) 的收敛域为圆盘 $\{|z-a| < R\}$, 其中 R 由柯西-阿达马公式 (6) 给出; 称该圆盘为幂级数 (4) 的收敛圆盘, R 为它的收敛半径。

证明: 结论直接由定理9.2.2可得。

练习: 找出幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^n}{n^{\log n}}$ 的收敛域。

$In[\text{6}]:=$ (*辅助校验*)MaxLimit[(n^Log[n])^(-1/n), n -> \infty]

【最大极限】

Out[6]= 1

注: 根据定理9.1.1, 若 f 是区域 D 上的全纯函数, 它在 $z_0 \in D$ 处的泰勒级数的收敛域至少包含以 z_0 为圆心, 半径为 $\text{dist}(z_0, \partial D)$ 的开圆盘。

练习: (i) 求函数 $f(z) = \begin{cases} z/\sin z, & z \neq 0 \\ 1, & z = 0 \end{cases}$ 在 $z = 0, 2+i$ 处的泰勒级数的收敛半径;

(ii) 求函数 $g(z) = e^{\frac{1}{z^2}}$ 在 $z = 1+3i$ 处的泰勒级数的收敛半径;

关于幂级数 (4) 的和函数的全纯性, 有下述结论:

定理9.2.5 幂级数 (4) 的和函数 $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n(z-a)^n$ 在它的收敛圆盘中是全纯的而且幂级数 (4) 即是其和函数 f 在点 a 处的泰勒级数。

证明: 记 B 是该级数的收敛圆盘, 根据定理9.2.2, 它在 B 内的任意紧集上都一致收敛到和函数 f , 因此, f 是 B 上的连续函数。令 Δ 是一个三角形区域且 $\Delta \subset B$, 根据定理7.2.3(柯西-古萨特)可知, $\int_{\partial\Delta} (z-a)^n dz = 0, \forall n \in \mathbb{N}$ 。根据幂级数在 $\partial\Delta$ 上的一致收敛性可知求积分与求和可以交换次序, 即

$$\int_{\partial\Delta} f(z) dz = \sum_{n=0}^{\infty} c_n \int_{\partial\Delta} (z-a)^n dz = 0。$$

于是, 根据定理8.3.4(莫雷拉)可以得知 f 是 B 上的全纯函数。

对于任意 $n \in \mathbb{N}$, 等式两边同时乘上 $(z-a)^{-n-1}$ 并沿道路 $C_r = \{|z-a|=r\} \subset B$ 进行积分, 再利用级数在 C_r 上的一致收敛性可知

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{C_r} \frac{f(z)}{(z-a)^{n+1}} dz = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{c_k}{2\pi i} \int_{C_r} (z-a)^{k-(n+1)} dz = c_n。$$

根据泰勒级数的系数公式 (2) 可知该级数是 f 在 a 处的泰勒级数。

证毕。

定理9.2.5为我们确定全纯函数在某点处的泰勒级数展开提供了有效的方法论指导。该定理表明, 我们只需将函数展开为形如 (4) 的幂级数形式, 即可直接得到其泰勒展开式, 而无需通过公式 (2) 逐项计算泰勒系数, 这在某些情景下可以大大简化了计算过程并提高了效率。

练习: (i) 求 $\sin z^2$ 在 $z=1$ 处的泰勒级数;

(ii) 求 $\sin z - e^{z^3}$ 在 $x=0$ 处的泰勒级数。

注: 一般来说, 在收敛圆盘的边界点上幂级数 (4) 可能收敛也可能发散。不过它的和函数在边界点的全纯性与级数在这些点的收敛性没有必然联系。例如,

例9.2.6 (i) 考虑级数 $\frac{1}{1-z} = \sum_{n=0}^{\infty} z^n, |z| < 1$ 。

该级数的收敛域为圆心在原点的单位圆盘。它在单位圆周上处处都是发散的因为此时级数的通项不趋于零, 而和函数 $\frac{1}{1-z}$ 只在 $z=1$ 处不全纯。

例9.2.6 (ii) 考虑级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^n}{n^2}$ 。

此级数的收敛域也是以原点为圆心的单位圆盘。

练习: 说明它在整个闭圆盘上都是一致收敛的。

而对应的导数级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^{n-1}}{n}$ 在 z 沿正实轴方向趋向1时趋向无穷大, 所以和函数在

$z = 1$ 这一点不可能是全纯的。

```
In[3]:= (*辅助校验*)(Sum[ $\frac{z^{n-1}}{n}$ , {n, 1, ∞}, GenerateConditions → True], Sum[ $\frac{z^n}{n^2}$ , {n, 1, ∞}, GenerateConditions → True])
```

|求和 |生成条件 |真 |求和 |生成条件 |真

```
Out[3]= {  $-\frac{\text{Log}[1-z]}{z}$  if Abs[z] ≤ 1 && z ≠ 1, PolyLog[2, z] if Abs[z] ≤ 1 }
```

```
In[5]:= (*求导*)D[PolyLog[2, z], {z}]
```

|多对数函数

```
Out[5]=  $-\frac{\text{Log}[1-z]}{z}$ 
```

练习：上述和函数形式为多值函数，给出它与级数收敛域相容的全纯分支。

例9.2.6 (iii) 考虑级数 $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{z^{2n+1}}{2n+1}$ 。

练习：验证下述数值结果。

```
In[2]:= Sum[(-1)^n  $\frac{z^{2n+1}}{2n+1}$ , {n, 0, ∞}, GenerateConditions → True]
```

|求和 |生成条件 |真

```
Out[2]= ArcTan[z] if Abs[z] < 1 || z == 1 || z == -1
```

事实上，受限于算法，上述计算程序未能穷尽在收敛域边界上所有的收敛情况：在单位圆周上，当 $|z| = 1$ 且 $z \neq \pm i$ 时，借由狄利克雷判别法可知，对应级数都是条件收敛的；当 $z = \pm i$ 时，此级数变成 $\sum \frac{\pm i}{2n+1}$ ，显然发散。同时，和函数 $\arctan z$ (取合适的全纯分支) 在 $\mathbb{C} \setminus \{ir, r \in (-\infty, -1] \cup [1, +\infty)\}$ 上都是全纯的，也就是说，在当前情况下幂级数在单位圆周上的收敛性与和函数的全纯性相符。

练习：验证等式(格雷戈里-莱布尼茨 Gregory-Leibniz) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} = \frac{\pi}{4}$ 。

对于一般函数级数的和函数的全纯性质，我们有下述魏尔斯特拉斯定理。

定理9.2.7 (魏尔斯特拉斯 Weierstrass) 如果函数级数 $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} f_n(z)$ 的每一项都在区域 $D \subset \mathbb{C}$ 上全纯而且该级数在 D 内的任意紧集上都是一致收敛的，则其和函数 $f(z)$ 也在区域 D 上全纯，而且 $f'(z) = \sum_{n=0}^{\infty} f_n'(z)$, $\forall z \in D$ 。

证明：根据一致收敛性可知 f 是区域 D 上的连续函数。令 Δ 是一个三角形区域且 $\bar{\Delta} \subset D$ ，利用定理7.2.3 (柯西-古萨特) 和该级数在 $\partial\Delta$ 上的一致收敛性可知，

$$\int_{\partial\Delta} f(z) dz = \int_{\partial\Delta} \sum_{n=0}^{\infty} f_n(z) dz = \sum_{n=0}^{\infty} \int_{\partial\Delta} f_n(z) dz = 0.$$

于是，根据定理8.3.4(莫雷拉)， f 是 D 上的全纯函数。再利用导数的柯西积分公式和一致收敛性可得，对任意 $z \in D$ 和 $\bar{B}(z, r) := \{w \in \mathbb{C} : |w - z| \leq r\} \subset D$, $r > 0$,

$$f'(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial B(z, r)} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z)^2} d\zeta = \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial B(z, r)} \frac{\sum_{n=0}^{\infty} f_n(\zeta)}{(\zeta - z)^2} d\zeta.$$

积分与求和交换次序则有 $f'(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial B(z,r)} \frac{f_n(\zeta)}{(\zeta-z)^2} d\zeta = \sum_{n=0}^{\infty} f_n'(z)$ 。

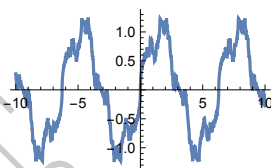
证毕。

练习：级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(n^2 z)}{n^2}$ 的和函数是否在某个区域上全纯？

注：上述级数在 z 为实变量的情形有时也被称为黎曼函数，因为德国著名数学家黎曼(B. Riemann)在它的手稿里声称它是实数轴上处处连续但处处不可导(这里指实可导)的函数，但没有给出证明，后来，魏尔斯特拉斯(K. Weierstrass)受此级数形式的启发构造出首个处处连续但处处不可导的函数。将近百年后(1971年)，黎曼的断言被证伪，尽管他几乎是对的：该函数只在形如 $\frac{2k+1}{2n+1}\pi$, $k, n \in \mathbb{N}$ ，的实数处可导，导数都是 $\frac{-1}{2}$ ，而在其它的实数处都是不可导的。

In[17]:= (*图像辅助*) Plot[Sum[$\frac{\sin[k^2 x]}{k^2}$], {k, 1, 30}], {x, -10, 10}]

Out[10]=



9.3 全纯函数的零点

定义9.3.1 (零点) 给定函数 f ，称 $a \in \mathbb{C}$ 为它的零点若 $f(a) = 0$ 。

在数学分析(或者微积分)中我们见过很多不恒等于零的光滑函数，它们的零点集合可以组成一条线段甚至一个区域，而这对于全纯函数，一般是不成立的。

定理9.3.2 令 f 是区域 $D \subset \mathbb{C}$ 上的全纯函数， $a \in D$ 是 f 的零点，且 f 在 a 的任意邻域上都不恒为零，则存在一个自然数 n 和 a 的一个邻域 $U \subset D$ 使得

$$f(z) = (z-a)^n \psi(z), \quad z \in U, \quad (7)$$

其中函数 ψ 在 U 上全纯而且它在 U 内没有零点。

证明：根据定理9.1.1可知，存在圆盘 $B = \{|z-a| < r\} \subset D$ 使得在 B 上，函数 f 可以表示成幂级数形式

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (z-a)^n, \quad z \in B.$$

根据 $f(a) = 0$ 有 $c_0 = 0$ 。令 n 为最小使得 c_n 不为零的自然数，即有

$$f(z) = c_n (z-a)^n + c_{n+1} (z-a)^{n+1} + \cdots = (z-a)^n \psi(z), \quad c_n \neq 0, \quad z \in B,$$

其中 $\psi(z) = c_n + c_{n+1}(z-a) + \cdots$ 。根据定理9.2.5，函数 ψ 在 B 上是全纯的。注意到

$\psi(a) = c_n \neq 0$ ，由 ψ 的连续性可以得到想要的取零值的邻域。

证毕。

练习：说明上述定理中的函数 $\psi(z) = \begin{cases} \frac{f(z)}{(z-a)^n}, & z \neq a \\ \psi(a), & z = a \end{cases}$ 是区域 D 上的全纯函数。

注：(i) 称上述定理中的 n 为**零点 a 的阶数**，称 a 为函数 f 的 **n -阶零点**。根据泰勒级数的系数公式 $c_n = \frac{1}{n!} f^{(n)}(a)$ ，所以 n 也是使得函数 f 在 a 点处的 k -阶导数 $f^{(k)}(a)$ 不为零的最小的自然数 k 。

(ii) 若函数在无穷远点 ∞ 处全纯且为零，则称函数 $g(z) := \begin{cases} f(\frac{1}{z}), & z \neq 0 \\ f(\infty), & z = 0 \end{cases}$ 在 $z = 0$ 处的零点的阶数为函数 f 在无穷远点处零点的阶数。

练习：考虑函数 $f(z) = z - \sin z$ 。

(i) 说明在 $z = 0$ 处有3-阶零点；

(ii) 它还有其它的实值零点吗？复值的呢？

从定理9.3.2可得知，**全纯函数的零点具有孤立性**，即存在零点的一个邻域使得该函数在这里邻域内要么没有其他的零点，要么恒为零。

练习：说明全纯函数的任意函数值点都具有孤立性。

定理9.3.3 (黎曼 Riemann——全纯函数的唯一性) 令两个函数 f_1 和 f_2 在区域 D 上全纯而它们在集合 $E \subset D$ 上具有共同的值。若 E 在 D 中有极限点 $a \in D$ ，则在整个区域 D 上都有 $f_1 = f_2$ 。

证明：令 $f = f_1 - f_2$ 。我们需验证 f 在 D 上恒为零，即

$$E = F := \{z \in D : f(z) = 0\} = D。$$

由于 $a \in D$ 是零点的极限点，所以它本身也是零点，即 $f(a) = 0$ 。

练习：根据定理9.3.2说明，存在 a 的一个邻域 $U \subset D$ ，使得在 U 上 f 恒为0。

因此，集合 F 至少有一个内点 a 。

练习：说明集合 F 的**内点集**在 D 上是既开且闭的(对于 D 上的相对拓扑)。

由于 D 是连通开集，根据定理2.2.6可知， F 的内点集与 D 重合，即有 $F = D$ 。

证毕。

练习：说明第五讲中给出的(复值)三角函数定义公式的合理性。

如果零点的极限点落在区域边界上，定理9.3.3的结论不再成立。

例9.3.4 考虑函数 $f(z) = \sin \frac{1}{z}$ 和区域 $B(1, 1) = \{z \in \mathbb{C} : |z - 1| < 1\}$ 。

练习：验证 f 在 $B(1, 1)$ 上全纯且具有零点 $\{\frac{1}{n\pi}\}_{n \in \mathbb{N}}$ ，零点的极限点为 $0 \in \partial B(1, 1)$ 。

而当然，函数 $f \neq 0$ 。

利用定理9.3.3和定理9.1.1可以得到下述结论：

定理9.3.5 如果函数 f 在区域 D 上全纯而在点 $a \in D$ 处 f 的各阶导数都为0，则 f 是 D 上的常值函数。

证明：根据定理9.1.1，存在 a 的一个开邻域使得 f 在其上为常值函数，于是根据定理9.3.3可知定理结论成立。

证毕。

练习：(i) 是否存在原点邻域上的全纯函数 f 满足 $f(\frac{1}{n}) = \frac{(-1)^n}{n^3}$ ， $\forall n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$ ？

(ii) 是否存在 $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ 上的全纯函数 f 使得(i)中的关系成立？

(iii) 是否存在 $\mathbb{C}$ 上的全纯函数 f 使得 $f(e^{ix}) = x$ ， $x \in (0, 2\pi)$ ？

提示：(i) 考虑 $f(z) = z^3$ ；(ii) 考虑 $f(z) = z^3 \sin(\frac{\pi}{z} + \frac{\pi}{2})$ ；(iii) 与对数函数比较。

9.4 习题

1、(龙格定理 Runge) 设 f 是单连通区域 $D \subset \mathbb{C}$ 上的全纯函数， K 是 D 的紧子集。

证明：对于任意 $\epsilon > 0$ 都可以找到多项式 $P(z)$ 使得 $\max_{z \in K} |f(z) - P(z)| < \epsilon$ 。

2、令 f 是单位圆周 $\mathbb{B} := \{z \in \mathbb{C} : |z| < 1\}$ 上的全纯函数而且 $|f'(z)| \leq \frac{1}{1-|z|}$ ， $\forall z \in \mathbb{B}$ 。

证明：函数 f 在 $z = 0$ 处的泰勒级数的系数 c_n 都满足 $|c_n| < e$ ， $\forall n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$ 。

3、令 f 是复平面上的全纯函数。证明：对于任意自然数 $n \geq 2$ 和 $r > 0$ 都有

$$\int_{|z|=r} \frac{1}{z^n} \overline{f(z)} dz = 0。$$

4、令 D 上包含原点的区域， $f(x) := \begin{cases} e^{-1/x^2}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$ 。

请问是否存在 D 上的全纯函数使得它限定在实轴上与函数 f 相等？

5、寻找下述幂级数的收敛域：

(i) $\sum_{n=1}^{\infty} z^{n!}$ ；(ii) $\sum_{n=0}^{\infty} n^2 (2z - i)^n$ ；(iii) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^n} (z-1)^n$ ；(iv) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^n}{n!} (z-1)^n$ 。

6、令 f, g 是 $\mathbb{B} := \{z \in \mathbb{C} : |z| < 1\}$ 上的全纯函数且不取零值。

证明：若 $\frac{f'(x_n)}{f(x_n)} = \frac{g'(x_n)}{g(x_n)}$ ，其中 $x_n = \frac{1}{n}$ ， $n = 2, 3, \dots$ ，则 $f = c g$ ， $c \in \mathbb{C}$ 。

7、令 f 是 $\mathbb{C}$ 上的全纯函数且存在 $M > 0$ ， $R > 0$ 和一个自然数 $n > 1$ 使得

$$|f(z)| \leq M |z|^n, \text{ 若 } |z| > R。$$

证明: f 是次数不超过 n 次的多项式。

8、(波莱尔-卡拉泰奥多里 Borel - Carathéodory) 令 f 是闭圆盘 $\{z \in \mathbb{C} : |z| \leq R\}$ 上的全纯函数, $\sum_{k=0}^{\infty} a_k z^k$ 为 f 在 0 处的泰勒级数。证明:

$$|a_k| R^k \leq 4 \max_{0 \leq \theta \leq 2\pi} \operatorname{Re} f(R e^{i\theta}) + 4 |f(0)|, \quad \forall k \in \mathbb{N}.$$

9、令 f 在 $\mathbb{C}$ 上全纯且不取零值。证明: 假如 $|f(z)| \leq A e^{B|z|^\alpha}$, 其中 A, B, α 都为正数, 那么 $f(z) = e^{P(z)}$, 其中 $P(z)$ 为次数不高于 α 的多项式。

10、(洛必达法则) 令 $D \subset \mathbb{C}$ 是开集, f, g 为 D 上的全纯函数, $a \in D$ 为它们的共同孤立零点。证明:

(i) 若 f 和 g 均在 a 处有 m -阶零点, 则 $\lim_{z \rightarrow a} \frac{f(z)}{g(z)} = \lim_{z \rightarrow a} \frac{f^{(m)}(z)}{g^{(m)}(z)}$;

(ii) $\lim_{z \rightarrow a} \frac{f(z)}{g(z)} = \lim_{z \rightarrow a} \frac{f'(z)}{g'(z)}$ (包括极限为 ∞ 的情况)。

11、令 f 和 g 是区域 $D \subset \mathbb{C}$ 上的全纯函数, 且 $f(z)g(z) = 0, \forall z \in D$ 。

证明: f 和 g 至少有一个在 D 上恒等于 0。

12、(扎尔克曼 Zalcman) 令 f 是 $\mathbb{C}$ 上不为常值的全纯函数, 令

$$M(r) := \max_{|z|=r} |f(z)|, \quad \forall r \geq 0.$$

假设存在 $n \in \mathbb{N}$ 使得下述条件成立:

$$\limsup_{r \rightarrow \infty} \frac{\log_n M(r)}{\log r} < \infty,$$

其中 $\log_1 t = \log t, \log_n = \log(\log_{n-1} t)$ 。

证明: 要么 $f(\mathbb{C}) = \mathbb{C}$, 要么 $\mathbb{C} \setminus f(\mathbb{C})$ 是单点集且任意 $b \in f(\mathbb{C})$, 它的原像 $f^{-1}(b)$ 是个无限集。

13、令 f 是区域 $D \subset \mathbb{C}$ 上的全纯函数。假设对任意 $z \in D$ 都存在 $m, n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$ 使得 $(f(z))^m = (\overline{f(z)})^n$ 。证明: f 在 D 上是常值的。

14、令 f 是 $\mathbb{C}$ 上的全纯函数使得 $|f(z)| < \frac{1}{|\operatorname{Im} z|}, \forall z \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$ 。证明: $f(z) \equiv 0$ 。

15、是否存在 $\mathbb{C}$ 上的全纯函数 $f(z)$ 满足 $|f(z)| > |z|, \forall z \in \mathbb{C}$?

16、是否存在 $\mathbb{C}$ 上的全纯函数 f 使得 $f(x) = x^x, \forall x > 0$? 在 $\mathbb{C} \setminus (-\infty, 0]$ 上呢?

17、令 $f: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{B} = \{z : |z| < 1\}$ 是 $\mathbb{C}$ 上的全纯函数且 $f(2) = \frac{2+i}{8}$, 求 $f(10)$ 的值。

18、令 f 是 $\mathbb{C}$ 上的全纯函数, 且存在 $a_1, a_2 \in \mathbb{C}, \operatorname{Im} \frac{a_1}{a_2} \neq 0$, 使得

$$f(z + a_1) = f(z) = f(z + a_2), \quad \forall z \in \mathbb{C}.$$

证明: f 是常值函数。

10 | 最大模原理、开映射定理、局部单叶性、施瓦茨引理

Referring to this as a lemma is almost criminal, given its importance in function theory, but it is tradition.

J. R. Muir, Jr (on Schwarz's lemma)

10.1 最大模原理和开映射定理

在数学分析(或者微积分)中我们学习到欧式平面上的实可微函数(二元函数)可以有局部极小或局部极大值。下述的最大模原理则告诉我们全纯函数一般不允许这种情形的出现。

定理10.1.1 (最大模原理) 令 f 是区域 $D \subset \mathbb{C}$ 上的全纯函数。如果它的模 $|f|$ 具有局部极大值点 $z_0 \in D$, 则它在 D 上是常值函数。

证明: 不妨设 $|f(z_0)| \neq 0$ 。根据局部极大性和连续性可知存在 $R > 0$ 使得

$$|f(z_0)|/2 \leq |f(z)| \leq |f(z_0)|, \quad \forall z \in B := \{|z - z_0| \leq R\} \subset D.$$

利用柯西积分公式(定理8.3.1), 对于任意 $0 \leq r \leq R$, 有

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\{|z-z_0|=r\}} \frac{f(z)}{z-z_0} dz = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(z_0 + r e^{it}) dt. \quad (1)$$

于是

$$|f(z_0)| \leq \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(z_0 + r e^{it})| dt \leq \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(z_0)| dt = |f(z_0)|,$$

即有

$$|f(z_0)| = |f(z_0 + r e^{it})|, \quad \forall r \in [0, R], \quad \forall t \in [0, 2\pi].$$

所以函数的模 $|f|$ 在圆盘 B 上为常值, $|f(z)| = |f(z_0)|, \quad \forall z \in B$ 。

因此, 函数 $|f|^2 = f \bar{f}$ 也在 B 上是常值。

练习: 验证等式 $\partial_z \bar{f} = \overline{\partial_z f}$ 并利用它验证在 B 上 $\bar{f} \partial_z f \equiv 0$ 。

而在 B 上 $\bar{f}$ 不取零值, 所以在 B 上 $\partial_z f \equiv 0$, 即在 B 上 $f \equiv f(z_0)$ 。根据定理9.3.3(全

纯函数的唯一性)可知, 在区域 D 上有 $f \equiv f(z_0)$ 。

证毕。

命题10.1.2 (最小模原理) 令 f 是区域 $D \subset \mathbb{C}$ 上的全纯函数。如果它的模 $|f|$ 在区域内的某一点取到非零的局部极小值, 则它在 D 上是常数。

证明: 若 $|f|$ 在 $z_0 \in D$ 处取得非零的极小值, 则存在 z_0 的一个邻域 $B_{z_0} \subset D$ 使得 f 在 B_{z_0} 上不取零值, 因此 $\frac{1}{f}$ 是 B_{z_0} 上的全纯函数, 且在 z_0 处它的模取到局部极大值。

根据最大模原理(定理10.1.1)可知, $\frac{1}{f}$ 在 B_{z_0} 上是常值的, 也就是说, f 在 B_{z_0} 上也是常值的。根据定理9.3.3(全纯函数的唯一性)可知, f 在区域 D 上为常值函数。

证毕。

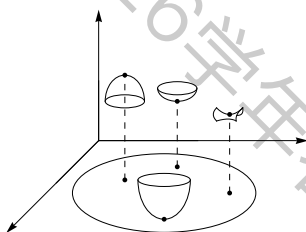
练习: 利用命题10.1.2证明代数学基本定理。

提示: 验证当 R 充分大时, 多项式 $p(z)$ 在区域 $\{|z| < R\}$ 内部取到模的极小值点。

推论10.1.3 令 f 是区域 D 上不为常值的全纯函数, 它的模 $|f|$ 的最大值只能在边界取到; 如果它的模的最小值非零, 也只能在边界上取到。

证明: 结论直接由定理10.1.1和命题10.1.2可得。

练习: 如图所示, 哪几个可能是全纯函数的模的图像?



注: 推论10.1.3断言模的最大值只能在边界取到, 并不是说一定在边界上取到! 考虑 $D = \{z \in \mathbb{C} : \operatorname{Re} z > 0\}$ 和 $f(z) = e^z$ 。此时, $\sup_{z \in D \cup \partial D} |f(z)| = \infty$, 而在 $\partial D = \{iy \mid y \in \mathbb{R}\}$ 上, $|f(z)| \equiv 1$ 。

练习: 若闭区域 $\bar{D}$ 是紧的, 上述“问题”还存在吗? 如果 f 还在 $\bar{D}$ 上连续呢?

提示: 在单位圆盘上考虑 $\frac{1}{1-z}$ 。

如果对函数增长性给出一些限定, 则可以保证在无界区域中, 函数模的最大值在边界确实取到, 参考习题10.4-13和14。

练习: 考虑 $D = \{z \in \mathbb{C} : \operatorname{Re} z < 0\}$ 和 $f(z) = e^z$, 说明函数的模在区域边界的最小值也不一定是它在整个区域上的最小值。

对于一般的二元实可微的向量值函数, 开集的像可以不是一个开集。下述定理告诉我们, 对于不为常值的全纯函数, 这种情形是不允许的。

定理10.1.4 (开映射定理) 令 f 是区域 D 上不为常值的全纯函数, 则像集 $f(D)$ 也是一个区域。

证明: 由于 f 是连续的, $f(D)$ 的道路连通性要求自然满足。只需要验证 $f(D)$ 是开的, 即对于任意 $\alpha \in f(D)$, 我们需要证明存在一个包含在 $f(D)$ 内的以 α 为中心的开圆盘。

取 $a \in D$ 使得 $f(a) = \alpha$ 。考虑函数 $g(z) = f(z) - \alpha$, 则 $g(z)$ 是区域 D 上不为常值的全纯函数, 而 a 是它的一个孤立零点。于是存在 $r > 0$ 使得 $B(a, r) := \{z - a| < r\}$ 满足性质: $\overline{B(a, r)} \subset D$ 且在 $\overline{B(a, r)} \setminus \{a\}$ 上 $g(z)$ 都不取零值。令 $\Gamma = f(\partial B(a, r))$ 。

练习: 说明 Γ 是紧集而且 $\alpha \notin \Gamma$ 。

所以 α 是 Γ 的外部点, 即存在 $\epsilon > 0$, 使得 $B(\alpha, \epsilon) \subset \mathbb{C} \setminus \Gamma$ 。如果 $B(\alpha, \epsilon) \subset f(D)$, 则命题得证。假设存在 $w \in B(\alpha, \epsilon) \setminus f(D)$ 。令

$$h: D \rightarrow \mathbb{C}, z \mapsto h(z) = \frac{1}{f(z) - w}。$$

练习: 说明函数 h 是区域 D 上的全纯函数。

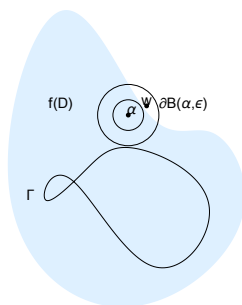
对于任意 $z \in \partial B(a, r)$, 都有

$$|h(z)| \leq \frac{1}{|f(z) - w|} \leq \frac{1}{|f(z) - \alpha| - |w - \alpha|} \leq \frac{1}{\epsilon - |w - \alpha|}。$$

于是, 根据最大模原理(或者柯西积分公式, 沿 $\partial B(a, r)$ 积分)有

$$\frac{1}{|w - \alpha|} = |h(a)| \leq \frac{1}{\epsilon - |w - \alpha|}。$$

也就是说, $|w - \alpha| \geq \frac{\epsilon}{2}$, 即若 $w \in B(\alpha, \epsilon) \setminus f(D)$, 则 $w \notin B(\alpha, \frac{\epsilon}{2})$ 。如图:



所以 $B(\alpha, \epsilon/2) \subset f(D)$ 。而 a 是任意取的, 这就意味着 $f(D)$ 是开集。

证毕。

练习: (i) 利用开映射定理证明最大模原理;

(ii) 利用全纯函数零点的孤立性证明开映射定理和最大模原理;

(iii) 利用开映射定理证明代数学基本定理;

(iv) 利用开映射定理证明只取实值的全纯函数只能是常值的。

提示: (i) 圆盘边界上必存在模长大于圆心模长的点;

(ii) 在区域内的任意点 z_0 附近 $f(z) = f(z_0) + a_n(z - z_0)^n + O(|z - z_0|^{n+1})$, 其中 $n \geq 1$, $a_n \neq 0$, 而 $f(z_0) + a_n(z - z_0)^n$ 将以 z_0 为圆心的圆盘映成以 $f(z_0)$ 为圆心的圆盘;

(iii) 若多项式 $p(z)$ 无根, 取 $c \in \mathbb{C}$, $|p(c)| = \inf_{z \in \mathbb{C}} |p(z)|$, 则 $p(c) \in \partial p(\mathbb{C})$ 。

10.2 局部单叶性

回忆一下, 我们称开集 $\Omega \subset \mathbb{C}$ 上的全纯函数 f 为单叶的若它在 Ω 上是单射的。下述定理给出了全纯映射的单叶性和共形性之间的密切联系。

定理10.2.1 令 $\Omega \subset \mathbb{C}$ 为开集, 函数 f 在 Ω 上全纯。对于 $\forall a \in \Omega$, 若 $f'(a) \neq 0$, 则存在它的一个开邻域 $U \subset \Omega$ 使得 f 在 U 上是单叶的。

证明: 由于 f' 是连续的, 所以存在 $r > 0$ 使得 $\forall z \in B(a, r) \subset \Omega$, 都有

$$|f'(z) - f'(a)| < |f'(a)|. \quad (2)$$

令 $z_1, z_2 \in B(a, r)$ 为两个不同的点, L 为 $B(a, r)$ 内连接它们的直线段。则

$$\int_L (f'(z) - f'(a)) dz = f(z_2) - f(z_1) - f'(a)(z_2 - z_1).$$

而根据 (2) 有

$$\left| \int_L (f'(z) - f'(a)) dz \right| < |f'(a)| |z_1 - z_2|,$$

于是

$$|f'(a)| - \left| \frac{f(z_2) - f(z_1)}{z_2 - z_1} \right| \leq \left| \frac{f(z_2) - f(z_1)}{z_2 - z_1} - f'(a) \right| < |f'(a)|.$$

即有 $\frac{f(z_2) - f(z_1)}{z_2 - z_1} \neq 0$, $f(z_2) \neq f(z_1)$ 。所以 f 在 $B(a, r)$ 上是单叶的。

证毕。

练习: 试利用数学分析中的反函数定理验证上述命题结论。

若全纯函数在某一点的导数为零, 那么它不可能是局部单叶的:

定理10.2.2 令 $D \subset \mathbb{C}$ 是区域, 函数 f 在 D 上全纯且不为常值, $a \in D$, $\alpha = f(a)$ 。若函数 $F(z) = f(z) - \alpha$ 在点 a 处有 m -阶零点($m \geq 1$), 则存在 a 的一个开邻域 U 使得 f 在 $U \setminus \{a\}$ 上是 $m \rightarrow 1$ 的(即把 m 个点映成1个点)。

证明: 根据条件和全纯函数零点的孤立性(定理9.3.2)可知, 存在 $r > 0$ 和 a 点的一个邻域 $\mathbb{B}_a := \{|z - a| < r\} \subset D$ 以及 $\mathbb{B}_a$ 上的全纯函数 g 使得 $F(z) = (z - a)^m g(z)$ 且 g 在 $\mathbb{B}_a$ 上不取零值。

练习: 说明存在 $\mathbb{B}_a$ 上的全纯函数 $\phi(z)$ 使得 $g(z) = e^{\phi(z)}$, $\forall z \in \mathbb{B}_a$ 。

令

$$h(z) = (z - a) e^{\phi(z)/m}, \quad z \in \mathbb{B}_a.$$

那么, h 在 $\mathbb{B}_a$ 上是全纯的而且 $h'(a) \neq 0$. 根据定理 10.2.2, 存在 a 在 $\mathbb{B}_a$ 中的一个开邻域 V 使得 $h(z)$ 在 V 上是单叶的. 由于 $h(a) = 0$, 根据开映射定理 10.1.4, 存在 $\epsilon > 0$ 使得 $B(0, \epsilon) := \{z \mid |z| < \epsilon\} \subset h(V)$. 令

$$U = h^{-1}(B(0, \epsilon)) \cap V.$$

则 U 是 a 的一个开邻域. 由于映射 $w \mapsto w^m$ 在 $B(0, \epsilon) \setminus \{0\}$ 上是 $m \rightarrow 1$ 的, 所以映射 $z \mapsto (h(z))^m$ 在 $U \setminus \{a\}$ 上也是 $m \rightarrow 1$ 的. 而在 U 上 $f(z) = \alpha + F(z) = \alpha + (h(z))^m$, 也就是说, f 在 $U \setminus \{a\}$ 上是 $m \rightarrow 1$ 的.

证毕.

练习: 若上述 $m > 1$, 验证在 a 处相交的光滑道路的夹角可以被映射 f 放大 m 倍.

推论 10.2.3 令 $\Omega \subset \mathbb{C}$ 是开集, f 是 Ω 上的全纯函数, $a \in \Omega$. 如果 $f'(a) = 0$, 那么 f 在任意包含 a 的开集 $U \subset \Omega$ 上都不可能是单叶的.

证明: 若 $f'(a) = 0$, 则 $f(z) - f(a)$ 在 a 处的零点阶数至少为 2, 那么, 结论直接由定理 10.2.2 可得.

练习: 若 $f'(z) \neq 0, \forall z \in \Omega$, 能否保证 f 在 Ω 是单叶的? (提示: $f(z) = z^2$ 或 e^z .)

定理 10.2.4 令 $\Omega \subset \mathbb{C}$ 是开集. 若函数 f 在 Ω 上是全纯和单叶的, 则 $f(\Omega)$ 是开集而且 f^{-1} 是 $f(\Omega)$ 上的全纯函数.

证明: 由开映射定理可知 $f(\Omega)$ 是开集; 根据推论 10.2.4 可知 $f'(z) \neq 0, \forall z \in \Omega$. 根据定理 4.1.6, 只需再证明逆映射 $f^{-1}: f(\Omega) \rightarrow \Omega$ 是连续的即可.

而对于任意开集 $U \subset \Omega$, 再次利用开映射定理, 有 $(f^{-1})^{-1}(U) = f(U) \subset f(\Omega)$ 是开集. 所以 f^{-1} 是连续的.

证毕.

定义 10.2.5 令 $D, G \subset \mathbb{C}$ 为区域, 如果存在 D 上的全纯函数 f 使得其在 D 上是单叶的且 $f(D) = G$, 则称区域 D 和 G 是共形等价的.

在前面的章节中, 我们已经学习过一些共形等价区域的例子. 例如, 上半平面与开单位圆盘是共形等价的(例 4.4.4), 它们之间的共形等价映射可由莫比乌斯变换给出; 半带状区域 $\{z \in \mathbb{C} \mid -\frac{\pi}{2} < \operatorname{Im} z < \frac{\pi}{2}, \operatorname{Re} z > 0\}$ 与上半平面也是共形等价的, 这一等价关系可由正弦函数实现(例 5.4.4). 此外, 正切函数给出了 $\{\frac{-\pi}{4} < \operatorname{Re} z < \frac{\pi}{4}\}$ 到单位圆盘的共形等价(例 5.4.7). 下一节我们将会看到, 在区域满足单连通的条件下, 判断两个区域之间是否存在共形等价映射会变得非常直接.

练习: (i) 再给出几个共形等价区域的例子;

(ii) 复平面 $\mathbb{C}$ 和 $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ 可能是共形等价的吗?

(iii) 复平面 $\mathbb{C}$ 和单位圆盘可能是共性等价的吗?

10.3 施瓦茨引理和单位圆盘的全纯自同胚

利用最大模原理可以证明下述极其重要的结论。

定理10.3.1 (施瓦茨引理) 令 $f: \mathbb{B} \rightarrow \mathbb{B}$ 是单位开圆盘 $\mathbb{B} := \{z \mid |z| < 1\}$ 到自身的全纯函数且 $f(0) = 0$, 则有

(i) 对任意的 $z \in \mathbb{B}$, 都有 $|f(z)| \leq |z|$; (ii) $|f'(0)| \leq 1$;

若(ii)中的等号成立或者(i)中的等号对某一个 $z \in \mathbb{B} \setminus \{0\}$ 成立, 则存在 $c \in \partial\mathbb{B}$ 使得 $f(z) = cz, \forall z \in \mathbb{B}$ 。

证明: 因为 f 在 $z = 0$ 处为0, 所以存在 $\mathbb{B}$ 上的全纯函数 g 使得

$$f(z) = zg(z), \quad \forall z \in \mathbb{B}.$$

练习: 说明 $g(0) = f'(0)$ 。

给定 $r \in (0, 1)$, 若 $|z| = r$, 则 $|g(z)| = \frac{|f(z)|}{r} < \frac{1}{r}$ 。

根据最大模原理(定理10.1.1)可知, $\forall z \in B(0, r), |g(z)| < \frac{1}{r}$ 。

因为 r 是从区间 $(0, 1)$ 中任意取定的, 所以

$$|g(z)| \leq 1, \quad \forall z \in \mathbb{B}.$$

从而(i) 和(ii)得证。

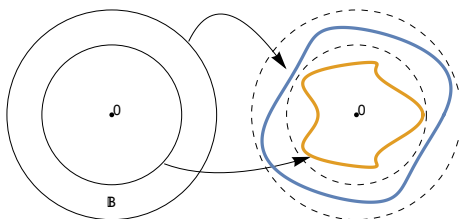
若对于某 $z \in \mathbb{B}$ 有 $|g(z)| = 1$, 则根据最大模原理(定理10.1.1), g 在 $\mathbb{B}$ 上只能是常数函数, 特别地

$$g(z) \equiv c \in \partial\mathbb{B}, \quad \forall z \in \mathbb{B}.$$

练习: 说明存在 $z \in \mathbb{B}$ 使得 $|g(z)| = 1$ 当且仅当(ii)中等号成立且 $z = 0$ 或者(i)中等号对于此 $z \in \mathbb{B} \setminus \{0\}$ 成立。

证毕。

典型单位圆盘到单位圆盘的全纯函数映射示意图(圆周的像只能落到比它半径小的圆周内部):



Out[1]=

练习: (i) 给出在 $\mathbb{B}$ 上一个满足 $|f(z)| < |z|$, 若 $z \neq 0$, 而且 $f(\mathbb{B}) = \mathbb{B}$ 的全纯函数;

(ii) 直接利用施瓦茨引理证明刘威尔定理(定理9.1.3)。

提示: (ii) 设 $f(\mathbb{C}) \subset \{|z| < 1\}$ 且 $f(0) = 0$, 任取 $R > 0$, 对于 $f(Rz)$ 利用施瓦茨引理可得 $|f(\zeta)| \leq \frac{|\zeta|}{R}$, $\forall |\zeta| < R$. 固定 ζ , 令 $R \rightarrow \infty$ 可得。

关于施瓦茨引理的一段简史:

上述为人所熟知的施瓦茨引理的形式, 其实是由希腊裔德国数学家卡拉泰奥多里(C. Carathéodory)命名并系统确立的。该引理的一个特殊情形最早出现在德国数学家施瓦茨(H. Schwarz)的讲义笔记(1869-1870)中, 然而这些笔记直到1890年才在他的著作全集中得以正式出版。法国数学家庞加莱(H. Poincaré)也在1884年独立证明了这个引理的一个特例。而上述简洁优雅的证明方法, 则是德国数学家施密特(E. Schmidt)给出的。

在第四节我们证明了开单位圆盘到自身的分式线性自同构(莫比乌斯变换)都形如下述:

$$w_{a,c}(z) = c \frac{z - a}{1 - \bar{a}z}, \quad z \in \mathbb{B} := \{|z| < 1\}, \quad (3)$$

其中 $a \in \mathbb{B}$, $c \in \partial\mathbb{B}$ 。下面的定理断言开单位圆盘到自身的全纯自同胚只能是分式线性自同构, 即只能为形如(3)的莫比乌斯变换。

定理10.3.2 (单位圆盘的全纯自同胚) 圆盘 $\mathbb{B} := \{|z| < 1\}$ 上的全纯函数 f 是 $\mathbb{B}$ 的自同胚当且仅当存在 $a \in \mathbb{B}$ 和 $c \in \partial\mathbb{B}$ 使得 $f = w_{a,c}$, 其中 $w_{a,c}$ 由公式(3)给出。

证明: 充分性已知(例4.4.5), 只需验证必要性。

令 f 是 $\mathbb{B}$ 上的全纯自同胚, $g = f^{-1}$, $a = g(0)$ 。令 $\psi = f \circ w_{-a,1}$ 。

练习: 验证 (i) ψ 也是 $\mathbb{B}$ 上的全纯自同胚且有 $\psi(0) = 0$;

(ii) $w_{a,1}$ 的逆映射为 $w_{-a,1}$ 。

In[3]:= (*辅助校对*) InverseFunction[(b+1+c)/(d+1+f)&]/.{b->1,c->-a,d->-a,f->1}

$$\text{Out[3]} = \frac{-(-a) + 1 + 1}{1 - -a + 1} \&$$

练习: 验证

$$\psi'(0) = f'(a) w_{-a,1}'(0) = (1 - |a|^2) f'(a). \quad (4)$$

In[12]:= (*辅助校对*) Simplify[D[(z-a)/(1-z a), {z}]/.z->0]

化简 偏导

Out[12]= 1 - a a

利用施瓦茨引理(定理 10.3.1) 可知 $|\psi'(0)| \leq 1$, 即有

$$|f'(a)| \leq \frac{1}{1-|a|^2}.$$

令 $\phi = w_{a,1} \circ g$ 。它也是 $\mathbb{B}$ 上的全纯自同胚。

练习：验证 $\phi(0) = 0$ 和 $\phi'(0) = w_{a,1}'(a) g'(0) = \frac{g'(0)}{1-|a|^2}$ 。

再由施瓦茨引理(定理10.3.1)得到 $|g'(0)| \leq 1 - |a|^2$ 。

因为 $f \circ g(z) = z$, $\forall z \in \mathbb{B}$, 所以 $f'(a) g'(0) = 1$ 。那么

$$1 = |f'(a)| |g'(0)| \leq \frac{1-|a|^2}{1-|a|^2} = 1, \text{ 即有 } |f'(a)| = \frac{1}{1-|a|^2}.$$

代入 (4) 得, $|\psi'(0)| = 1$ 。接着又一次利用施瓦茨引理, 可知存在 $c \in \partial\mathbb{B}$ 使得 $\psi(z) = cz$, $\forall z \in \mathbb{B}$ 。所以 $f = \psi \circ w_{a,1} = w_{a,c}$ 。证毕。

练习：说明开圆盘上保持原点 $z = 0$ 不变的全纯自同构只有旋转。

10.4 习题

1、令 $P(z)$ 是多项式且存在 $M > 0$ 使得 $\max_{|z|=1} |P(z)| \leq M$ 。

证明：对于任意 $n \geq \deg P$ (P 的次数) 都有 $|P(z)| \leq M |z|^n$, $\forall z \in \mathbb{C} \setminus \{|z| \leq 1\}$ 。

2、令 f 和 g 都是区域 $D \subset \mathbb{C}$ 上的全纯函数。假设存在一点 $z_0 \in D$ 和它的 r -邻域 $B(z_0, r) \subset D$, $r > 0$, 使得 $|f(z_0)| + |g(z_0)| \geq |f(z)| + |g(z)|$, $\forall z \in B(z_0, r)$ 。

证明： f 和 g 均在 D 上为常值。

3、令 f 为区域 $D \subset \mathbb{C}$ 上的全纯函数。证明：若 $\operatorname{Re} f$ 或者 $\operatorname{Im} f$ 在 D 上有局部极大值点或者局部极小值点, 则 f 是常值的。

4、令 f 为有界区域 $D \subset \mathbb{C}$ 上的全纯函数且 f 在闭区域 $\bar{D}$ 上是连续的。若 $|f(z)| = \alpha$, $\forall z \in \partial D$ 。证明：要么 f 为常值的要么它在 D 内有零点。

5、令 $H = \{z \in \mathbb{C} : \operatorname{Re} z > 0\}$ 为右半平面, f 是单位圆盘 $\mathbb{B} = \{z \in \mathbb{C} : |z| < 1\}$ 到 H 的全纯函数(映射)且 $f(0) = 1$ 。证明：

$$\frac{1-|z|}{1+|z|} \leq |f(z)| \leq \frac{1+|z|}{1-|z|}, \quad \forall z \in \mathbb{B}$$

6、(阿达马的三圆定理: Hadamard Three-Circle Theorem) 令 $0 < r < R$, f 是在闭圆环 $\{z \in \mathbb{C} : r \leq |z| \leq R\}$ 上的全纯函数。令

$$M(\rho) = \sup_{\theta \in [0, 2\pi]} |f(\rho e^{i\theta})|, \quad \forall \rho \in [r, R].$$

证明：对于任意 $s \in [0, 1]$, 都有 $M(r^s R^{1-s}) \leq M(r)^s M(R)^{1-s}$ 。

7、令 $\phi(z, w) = \frac{z-w}{1-\bar{w}z}$, $z, w \in \mathbb{B} := \{|z| < 1\}$ 。证明：

- (i) 固定 $w \in \mathbb{B}$, $\phi(z, w)$ 在闭圆盘 $\bar{\mathbb{B}}$ 上全纯而且 $|\phi(e^{i\theta}, w)| = 1, \forall \theta \in \mathbb{R}$;
 (ii) (Blaschke乘积) 若 f 是 $\mathbb{B}$ 上的全纯函数且在 $\partial\mathbb{B}$ 上 $|f(z)| \equiv 1$, 则

$$f(z) = w \prod_{j=1}^n \phi(z, w_j),$$

其中 $w \in \partial\mathbb{B}$, $w_j, j = 1, \dots, n$, 是 f 在 $\mathbb{B}$ 内的零点(计算重数)。

8、令 f 是 $\mathbb{B} = \{|z| < 1\}$ 上的全纯函数, $z_1, \dots, z_k \in \mathbb{B}$ 是 f 在 $\mathbb{B}$ 内的所有零点(计算重数)。证明: $|f(0)| \leq \sup_{|z|<1} |f(z)| \prod_{j=1}^k |z_j|$ 。

9、试找出

- (i) 上半平面到自身的所有全纯自同胚;
 (ii) 第一象限到自身的所有全纯自同胚。

10、令 $\mathbb{B} = \{|z| < 1\}$, $f: \mathbb{B} \rightarrow \bar{\mathbb{B}}$ 是不为常值的全纯函数。证明:

$$\frac{|f(0)| - |z|}{1 + |f(0)||z|} \leq |f(z)| \leq \frac{|f(0)| + |z|}{1 - |f(0)||z|}, \quad \forall |z| < 1.$$

11、令 f 是区域 $D \subset \mathbb{C}$ 到单位开圆盘 $\mathbb{B} := \{|z| < 1\}$ 的共形等价映射且 $a = f^{-1}(0)$ 。令 g 是 D 上的全纯函数且 $g(D) \subset \mathbb{B}$, $g(b) = 0, b \in D$ 。证明:

- (i) $|g(a)| \leq |f(b)|$; (ii) 若(i)中的等号成立, 则 g 是 D 到 $\mathbb{B}$ 的共形等价映射。

12、令 $f: \mathbb{H} \rightarrow \mathbb{H}$ 是上半平面到上半平面的全纯函数。证明:

$$|f'(\zeta)| \leq \frac{\operatorname{Im} f(\zeta)}{\operatorname{Im} \zeta}, \quad \forall \zeta \in \mathbb{H}, \operatorname{Im} \zeta > 0.$$

13、令 f 是区域 $D \subset \mathbb{C}$ 上的全纯函数且在 $\bar{D}$ 上连续, 假设 $\lim_{z \rightarrow \infty, z \in \bar{D}} f(z) = 0$ 。

证明: f 在 $\bar{D}$ 上是有界的而且 $\sup_{z \in D} |f(z)| = \sup_{z \in \partial D} |f(z)|$ 。

14、(弗拉格门-林德勒夫 Phragmén-Lindelöf) 令 $D = \{z \in \mathbb{C} : \operatorname{Im} z \in (\frac{-\pi}{2}, \frac{\pi}{2})\}$, f 为区域 D 上的全纯函数且在 $\bar{D}$ 上连续。假设存在常数 $c < 1$ 和 $A > 0$ 使得

$$|f(z)| \leq e^{A e^{c|\operatorname{Re} z|}}, \quad \forall z \in D,$$

而且 $|f(z)| \leq 1, \forall z \in \partial D$ 。证明: $|f(z)| \leq 1, \forall z \in D$ 。

15、令 f 是 $\mathbb{B} := \{|z| < 1\}$ 上全纯函数且在 $\bar{\mathbb{B}}$ 上连续。证明: 对于任意 $\epsilon > 0$ 都存在多项式 $P(z)$ 使得 $|f(z) - P(z)| < \epsilon, \forall z \in \bar{\mathbb{B}}$ 。

16、(卡莱曼 Carleman) 称 $\mathbb{R}$ 上的函数 $\epsilon(x)$ 为误差函数如果它在 $\mathbb{R}$ 连续且对于 $\forall x \in \mathbb{R}$, 都有 $\epsilon(x) > 0$ 。本习题将证明 Carleman 定理: 对于 $\mathbb{R}$ 上任意的连续函数 $f(x)$ 和误差函数 $\epsilon(x)$ 都存在 $\mathbb{C}$ 上的全纯函数 $F(z)$ 使得 $|F(x) - f(x)| < \epsilon(x), \forall x \in \mathbb{R}$ 。

- (i) 验证映射 $z \rightarrow 2 \frac{z}{1-z^2}$ 的逆映射 $h(z)$ 将区域 $\mathbb{C} \setminus \{z = iy : |y| \geq 1\}$ 共形地映成开单位圆盘 $\{|z| < 1\}$, 而且 $0, \pm i$ 都是 h 的不动点, $h'(0) > 0$, 以及

$$\lim_{z \rightarrow \infty, \operatorname{Re} z > 0} h(z) = 1, \quad \lim_{z \rightarrow \infty, \operatorname{Re} z < 0} h(z) = -1;$$

(ii) 令 $\mathbb{G}_k(a) := \mathbb{C} \setminus \{z = a + iy : |y| \geq \frac{1}{k}\}$, 其中 $a \in \mathbb{R}$, $k \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$ 。证明: 存在 $\mathbb{G}_k$ 的全纯函数 $h_{k,a,+}(z)$ 和 $h_{k,a,-}(z)$ 使得

$$|h_{k,a,+}(z)| < 1, \quad |h_{k,a,-}(z)| < 1, \quad \forall z \in \mathbb{G}_k(a),$$

而且对于任意紧子集 $K_1 \subset \{\operatorname{Re} z < a\} \cap \mathbb{G}_k(a)$, 都有

$$h_{k,a,+}(z) \rightarrow 0 \text{ 和 } h_{k,a,-}(z) \rightarrow 1, \quad k \rightarrow \infty, \quad z \in K_1,$$

而对于任意紧子集 $K_2 \subset \{\operatorname{Re} z > a\} \cap \mathbb{G}_k(a)$, 都有

$$h_{k,a,+}(z) \rightarrow 1 \text{ 和 } h_{k,a,-}(z) \rightarrow 0, \quad k \rightarrow \infty, \quad z \in K_2;$$

(iii) 令 $M_n = \{z \in \mathbb{C} : |z| \leq n\} \cup \{z \in \mathbb{R} : n \leq |z| \leq n+1\}$, g 是 M_n 上的连续函数而且在 $\tilde{M}_n = \{|z| < n\}$ 上全纯。证明: 对于任意 $\epsilon > 0$ 都存在一个多项式 $p(z)$ 使得

$$|p(z) - g(z)| < \epsilon, \quad \forall z \in M_n;$$

(iv) 完成Carleman定理的证明。

11 | 蒙泰尔定理、赫尔维兹定理、黎曼映射定理

Riemann's writings are full of almost cryptic messages to the future.

For instance, Riemann's mapping theorem is ultimately formulated in terms which would defy any attempt of proof, even with modern methods.

L. Ahlfors, 1953

11.1 蒙泰尔定理和赫尔维兹定理

定义11.1.1 令 $\Omega \subset \mathbb{C}$ 是开集，称全纯函数列 $\{f_n\}$ 在 Ω 上内紧收敛到一个函数 f 如果它在 Ω 的任意紧子集上都一致收敛到 f 。

以下定理指出，全纯函数在内紧一致收敛下具有完备性：

定理11.1.2 令 $\Omega \subset \mathbb{C}$ 是开集， $\{f_n\}$ 是 Ω 上的全纯函数列。如果 $\{f_n\}$ 在 Ω 上内紧一致收敛到 Ω 上的一个连续函数 f ，则 f 也是 Ω 上的全纯函数。

证明：令 Δ 是一个三角形区域且 $\bar{\Delta} \subset \Omega$ ，则根据条件， f_n 在 $\bar{\Delta}$ 上一致收敛到 f ，于是

$$\int_{\partial\Delta} f dz = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\partial\Delta} f_n dz = 0。$$

则根据定理8.3.4(莫雷拉)可知 f 是 Ω 上的全纯函数。

证毕。

练习：上述定理中假设 f 是连续函数，这个条件可以去掉吗？

下述定理可以看称全纯函数类中的阿尔泽拉-阿斯科利(Arzelà-Ascoli)定理。

定理11.1.3 (蒙泰尔 Montel) 令 $D \subset \mathbb{C}$ 是区域， $\{f_n\}$ 为区域 D 上的一个全纯函数序列。若 $\{f_n\}$ 在 D 的任意紧子集上都是一致有界的，则存在子列 $\{f_{n_k}\}$ 和 D 上的全纯函数 f 使得该子列在 D 上内紧一致收敛到 f 。

证明：我们先证明 $\{f_n\}$ 在任意紧子集 $K \subset D$ 上都是等度连续的。

取 $0 < r < \text{dist}(K, \partial D)$, 记

$$K^r := \{z \in \mathbb{C} : \text{dist}(z, K) \leq r\}.$$

练习: 说明 K^r 是 D 的紧子集。

根据条件, 可取到 $M > 0$ 使得

$$|f_n(z)| \leq M, \forall z \in K^r, n \in \mathbb{N}.$$

则利用导数的柯西积分公式(定理8.3.3)可得

$$|f_n'(z)| \leq \frac{M}{r}, \forall z \in K, n \in \mathbb{N}.$$

等度连续性得证。令

$$K_m = \{z \in D : \text{dist}(z, \partial D) \geq 1/m, |z| \leq m\}, m \in \mathbb{N} \setminus \{0\}.$$

练习: 说明 K_m 是 D 的紧子集, $K_m \subset K_{m+1}$, $\forall m \in \mathbb{N}$, 而且 $D = \bigcup_{m \in \mathbb{N} \setminus \{0\}} K_m$ 。

我们依次在 K_m 上利用阿尔泽拉-阿斯科利定理, 接着用对角线法即可得到 $\{f_n\}$ 的一个子列 $\{f_{n_k}\}$ 和 D 上的连续函数 f 使得该子列在 D 上内紧一致收敛到 f 。

练习: 给出这一取子列过程的详细论述。

而 f 的全纯性由定理11.1.2可得。

证毕。

练习: 说明若全纯函数序列 $\{f_n\}$ 在区域 D 上内紧一致收敛到 f , 则导函数序列 $\{f_n^{(k)}\}$ 也在 D 上内紧一致收敛到 $f^{(k)}$, $k \in \mathbb{N}$ 。

提示: 利用导数的柯西积分公式。

定理11.1.4 (赫尔维兹 Hurwitz) 给定区域 $D \subset \mathbb{C}$ 和 D 上的全纯函数序列 $\{f_n\}$ 。假设 $\{f_n\}$ 在区域 D 上内紧一致收敛到一个不为常值的全纯函数 f 。如果 $z_0 \in D$ 是函数 f 的零点, 则对于任意的 $r > 0$, 都存在 $N \in \mathbb{N}$ 使得当 $n \geq N$ 时, f_n 在 $B(z_0, r)$ 上都至少有一个零点。

证明: 由 f 的全纯性可知存在 $B(z_0, r_0) \subset D$ 使得 f 在其上只有一个零点 z_0 。

取定任意 $r \in (0, r_0)$, 令 $\epsilon := \min_{z \in \partial B(z_0, r)} |f(z)| > 0$ 。

由于 $\{f_n\}$ 在 $\overline{B(z_0, r)}$ 上一致收敛到 f , 所以存在 $N > 0$, 使得若 $n \geq N$, 则有

$$|f_n(z) - f(z)| < \epsilon/3, \forall z \in \overline{B(z_0, r)}.$$

于是 $|f_n(z_0)| < \epsilon/3$ 而且 $|f_n(z)| \geq 2\epsilon/3, \forall z \in \partial B(z_0, r)$ 。

练习: 利用最小模原理(命题10.1.2)说明 $B(z_0, r)$ 中必有 f_n 的零点。

证毕。

练习: (i) 直接利用定理11.1.4(赫尔维兹)证明代数学基本定理。

提示：若 $p(z) = z^n + a_1 z^{n-1} + \cdots + a_n$ ，令 $f_k(z) = z^n + \frac{a_1}{k} z^{n-1} + \cdots + a_{n-1} \frac{z}{k^{n-1}} + \frac{a_n}{k^n}$ ，验证 $f_k(z)$ 在任意有界集上一致收敛到 $f(z) = z^n$ ，且若 $f_k(z_0) = 0$ ，则 $p(k z_0) = 0$ 。

(ii) 是否存在多项式列 $P_n(z)$ 使得 $e^{P_n(z)}$ 在 $\mathbb{C}$ 上内紧一致收敛到 z^2 ?

推论11.15 给定区域 $D \subset \mathbb{C}$ 和 D 上的全纯函数序列 $\{f_n\}$ 。假设 $\{f_n\}$ 在 D 上内紧一致收敛到一个不为常值的全纯函数 f 。如果 $f_n, n \in \mathbb{N}$ ，在 D 上都是单叶的，那么 f 在区域 D 上也是单叶的。

证明：用反证法。

假若 f 不是单叶的，则存在不同的两点 $z_1, z_2 \in D$ 使得 $f(z_1) = f(z_2)$ 。令

$$g_n(z) := f_n(z) - f_n(z_2).$$

不难验证，全纯函数序列 $\{g_n\}$ 在 D 上内紧一致收敛到函数 $g(z) = f(z) - f(z_2)$ ，且 g 不是常值的， z_1 是它的一个零点。

取 z_1 的邻域 $B(z_1, r) \subset D$ 且 $r < \text{dist}(z_1, z_2)$ 。根据定理11.1.4(赫尔维兹)可知，当 n 充分大时，存在 $w_n \in B(z_1, r)$ 使得 $f_n(w_n) - f_n(z_2) = 0$ 。这和 f_n 在 D 上是单叶的矛盾。

证毕。

练习：举一个某区域上的单叶全纯函数列内紧一致收敛到某常值函数的例子。

11.2 黎曼映射定理

这一小节我们介绍黎曼映射定理。这是复变函数理论的核心定理之一，它断言复平面上的所有非全平面的单连通区域都与单位开圆盘共形等价，也就是说复平面上任意两个单连通区域如果它们都不是全平面，那么它们都共形等价！在证明这一强大的结论之前，我们先叙述一个技术引理。

引理11.2.1 (施瓦茨-皮克 Schwarz-Pick) 令 $\mathbb{B} := \{z \in \mathbb{C} : |z| < 1\}$ ，函数 $f: \mathbb{B} \rightarrow \mathbb{B}$ 在开单位圆盘 $\mathbb{B}$ 上全纯， $\text{auto}(\mathbb{B})$ 为 $\mathbb{B}$ 的所有全纯自同胚组成的集合。那么，

(i) 若 $f \notin \text{auto}(\mathbb{B})$ ，则 $\frac{|f'(z)|}{1-|f(z)|^2} < \frac{1}{1-|z|^2}$ ， $\forall z \in \mathbb{B}$ ；

(ii) 若 $f \in \text{auto}(\mathbb{B})$ ，则 $\frac{|f'(z)|}{1-|f(z)|^2} = \frac{1}{1-|z|^2}$ ， $\forall z \in \mathbb{B}$ 。

证明：对于任意 $\alpha \in \mathbb{B}$ ，记

$$\phi_\alpha(z) = \frac{\alpha - z}{1 - \bar{\alpha}z}, \quad \forall z \in \mathbb{B}.$$

给定 $b \in \mathbb{B}$ ，记 $a = f(b)$ ，令 $g_b = \phi_a \circ f \circ \phi_b$ ，则

练习：说明 $g_b(0) = 0$ 。

根据施瓦茨引理(定理10.3.1)有 $|g_b'(0)| \leq 1$ ，即 $|\phi_a'(a)| |f'(b)| |\phi_b'(0)| \leq 1$ 。所以

练习：验证 $\frac{|f'(b)|(1-|b|^2)}{1-|a|^2} \leq 1$ ，即

$$\frac{|f'(b)|}{1-|f(b)|^2} \leq \frac{1}{1-|b|^2}, \quad \forall b \in \mathbb{B}. \quad (1)$$

$In[1] :=$ (*辅助提示*) $A = D[(b-z)/(1-z\bar{b}), \{z\}];$ Simplify[$\{A /. \{z \rightarrow 0\}, A /. \{z \rightarrow a, b \rightarrow a\}\}$]

比简

$$Out[1] = \left\{-1 + b\bar{b}, \frac{1}{-1 + a\bar{a}}\right\}$$

若 $f \in \text{auto}(\mathbb{B})$ ，则 $g_b \in \text{auto}(\mathbb{B})$ ， $\forall b \in \mathbb{B}$ ，且 $g_b(0) = 0$ 。

于是 $g_b = c_b z$ ， $c_b \in \partial \mathbb{B}$ ， $|g_b'(0)| = 1$ ，即有公式 (1) 中的等号都成立。

命题(ii)得证。

至于命题(i)，若存在 $f \notin \text{auto}(\mathbb{B})$ 和 $b_0 \in \mathbb{B}$ 使得公式 (1) 式中等号成立，则有 $|g_{b_0}'(0)| = 1$ 。再次根据施瓦茨引理(定理10.3.1)即有 g_{b_0} 是一个旋转，从而 $f \in \text{auto}(\mathbb{B})$ ，矛盾。命题(i)得证。

证毕。

定理11.2.2 (黎曼映射定理) 假设区域 $D \subset \mathbb{C}$ 是单连通的且 $D \neq \mathbb{C}$ ，则 D 与开单位圆盘 $\mathbb{B}$ 是共形等价的。

证明：给定 $z_0 \in D$ 。称全纯函数 $f: D \rightarrow \mathbb{B}$ 属于集合类 $\mathcal{F}$ ，如果它在 D 上是单叶的，而且 $f(z_0) = 0$ 。

第一步：首先证明 $\mathcal{F}$ 非空。

取 $p \in \mathbb{C} \setminus D$ ，则函数 $z - p$ 在 D 上没有零点，这也就意味着函数 $\frac{1}{z-p}$ 在区域 D 上是全纯的。因为 D 是单连通的，所以它在 D 上有全纯的原函数 $\log(z-p)$ ，而且满足

$$e^{\log(z-p)} = z - p, \quad \forall z \in D.$$

练习：说明存在 D 上的全纯函数 $g: D \rightarrow \mathbb{C}$ 使得 $(g(z))^2 = z - p$ ， $\forall z \in D$ ，而且若 $g(z) = g(w)$ 或者 $g(z) = -g(w)$ ，则 $z = w$ 。

于是有

$$g(D) \cap (-g(D)) = \emptyset. \quad (2)$$

因为如果 $a \in g(D) \cap (-g(D))$ ，则存在 $w, z \in D$ 使得 $g(w) = a = -g(z)$ ，从而有 $w = z$ 和 $a = -a$ ，即 $a = 0$ ，这与 $g(z)$ 在 D 上不取零值 (因为 $z - p$ 不为零) 矛盾。

由开映射定理(定理10.1.4)可知，像集 $g(D)$ 也是一个区域。

给定 $q \in g(D)$ ，则存在 $r > 0$ 使得 $B(q, r) \subset g(D)$ 。于是根据 (2) 我们有，

$$B(-q, r) \cap g(D) = (-B(q, r)) \cap g(D) \subset (-g(D)) \cap g(D) = \emptyset,$$

即有 $|g(z) + q| \geq r$ ， $\forall z \in D$ 。令

$$h(z) = \frac{r/3}{g(z) + q} - \frac{r/3}{g(z_0) + q}, \quad \forall z \in D.$$

练习：验证 $h \in \mathcal{F}$ 。

所以，函数集合类 $\mathcal{F}$ 是非空的，而且，

练习：利用导数的柯西积分公式说明存在 $M > 0$ 使得 $|f'(z_0)| \leq M, \forall f \in \mathcal{F}$ 。

令 $m = \sup \{|f'(z_0)|, f \in \mathcal{F}\}$ 。

练习：利用定理10.2.2说明 $0 < m \leq M$ 。

第二步：验证存在 $F \in \mathcal{F}$ 使得 $|F'(z_0)| = m$ 。

取一个函数列 $\{f_n\} \subset \mathcal{F}$ 使得 $|f_n'(z_0)| \rightarrow m, n \rightarrow +\infty$ 。

由定理11.1.3 (蒙泰尔) 可知它存在一个子列，仍记为 $\{f_n\}$ ，及 D 上的全纯函数 F 使得 f_n 在 D 上内紧一致收敛到 F 。

练习：利用最大模原理(定理10.1.1)或者开映射定理(定理10.1.4)说明 $F(D) \subset \mathbb{B}$ 。

根据导数的柯西积分公式(定理8.3.3)可知，导函数 f_n' 也在 D 上内紧一致收敛到导函数 F' 。因此， $|F'(z_0)| = m > 0$ 。这也意味着 F 不是常值的。

又根据定理11.1.4(赫尔维兹)可知，因为 f_n 在 D 上都是单叶的，所以 F 在 D 上也是单叶的。而 $F(z_0) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(z_0) = 0$ ，即有 $F \in \mathcal{F}$ 。

第三步：接着验证 $F(D) = \mathbb{B}$ 。

这就意味着 F 是从单连通区域 D 到圆盘 $\mathbb{B}$ 的共形等价映射，从而定理结论成立。

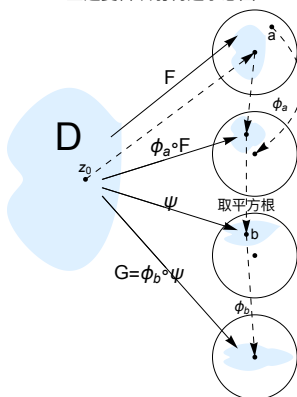
用反证法。若存在 $a \in \mathbb{B} \setminus F(D)$ ，令 $\phi_a(z) = \frac{a-z}{1-\bar{a}z}$ ， $\forall z \in \mathbb{B}$ ，则

练习：说明 (i) 函数 $\phi_a \circ F$ 在 D 上无零点；(ii) 存在 D 上的单叶全纯函数 ψ 使得

$$(\psi(z))^2 = \phi_a \circ F(z), \quad \forall z \in D.$$

令 $G = \phi_b \circ \psi$ ，其中 $b = \psi(z_0)$ ， $\phi_b(z) = \frac{b-z}{1-\bar{b}z}$ 。

上述复合映射构造示意图



Out{172}=

练习：说明 $G(z_0) = 0$ 而且 G 在 D 上是单叶的。

于是 $G \in \mathcal{F}$ 。

对任意全纯函数 $f: D \rightarrow \mathbb{B}$ ，定义

$$H_f(z) = \frac{|f'(z)|}{1-|f(z)|^2}, \quad \forall z \in D.$$

根据引理11.2.1(施瓦茨-皮克引理)，因为 $\phi_b \in \text{auto}(\mathbb{B})$ ，有

$$H_G(z) = \frac{|\phi_b'(\psi(z))\psi'(z)|}{1-|\phi_b(\psi(z))|^2} = \frac{|\phi_b'(\psi(z))|}{1-|\phi_b(\psi(z))|^2} |\psi'(z)| = \frac{|\psi'(z)|}{1-|\psi(z)|^2} = H_\psi(z).$$

同理，也有 $H_{\phi_a \circ F} = H_F$ 。

注意到 $\phi_a \circ F = (\psi)^2$ ，而全纯映射 $\mathbb{B} \rightarrow \mathbb{B}$ ， $z \mapsto z^2$ 不是 $\mathbb{B}$ 上的全纯自同胚，再次利用引理11.2.1(施瓦茨-皮克引理)可得到

$$\frac{2|\psi(z)|}{1-|\psi(z)|^4} < \frac{1}{1-|\psi(z)|^2}, \quad \forall z \in D.$$

由于 ψ 在 D 上是单叶的，所以根据定理10.2.2， $\psi'(z) \neq 0$ ， $\forall z \in D$ 。于是

$$H_F(z) = H_{\phi_a \circ F}(z) = \frac{2|\psi(z)| |\psi'(z)|}{1-|\psi(z)|^4} < \frac{|\psi'(z)|}{1-|\psi(z)|^2} = H_\psi(z) = H_G(z), \quad \forall z \in D.$$

又 $F(z_0) = G(z_0) = 0$ ，所以

$$|G'(z_0)| = H_G(z_0) > H_F(z_0) = |F'(z_0)|.$$

这与 $|F'(z_0)| = m$ 的最大性矛盾。

证毕。

练习：在上述证明中何处用到了区域的单连通性？

对定理11.2.2的证明过程仔细观察后不难得到如下黎曼映射定理的“推广”。

定理11.2.3 (黎曼映射定理) 给定区域 $D \subset \mathbb{C}$ ，假设任一在 D 上没有零点的全纯函数都在 D 上有全纯的平方根且 $D \neq \mathbb{C}$ ，则 D 与开单位圆盘 $\mathbb{B}$ 是共形等价的。

定理中的条件 $D \neq \mathbb{C}$ 是断然不能去掉的，因为

练习：说明根据定理9.1.3(刘维尔)复平面 $\mathbb{C}$ 是不可能与单位开圆盘共形等价的。

关于共形等价映射的唯一性，有下述定理：

定理11.2.4 假设区域 $D \subset \mathbb{C}$ 是单连通的且 $D \neq \mathbb{C}$ 。取定一点 $z_0 \in D$ ，有且只有一个共形等价映射 $F: D \rightarrow \mathbb{B}$ 使得 $F(z_0) = 0$ 和 $F'(z_0) > 0$ 。

证明：由定理11.2.2的证明过程得知，存在共形等价 $f: D \rightarrow \mathbb{B}$ 使得 $f(z_0) = 0$ ，则

$F = \frac{\overline{f'(z_0)}}{|f'(z_0)|} f$ 满足条件，于是，存在性成立。下证唯一性。

若 F_1 和 F_2 是满足条件的共形映射，则 $g := F_1 \circ F_2^{-1}$ 是单位圆盘 $\mathbb{B}$ 的全纯自同胚，且 $g(0) = 0$ 。由于 $F_1'(z_0) > 0$ ， $(F_2^{-1})'(0) = \frac{1}{F_2'(z_0)} > 0$ ，所以 $g'(0) > 0$ 。

根据定理 10.3.2，我们得到 g 是恒同映射。由此可得 $F_1 = F_2$ 。唯一性得证。

证毕。

在获知区域间共形等价映射的存在性后，一个很自然的问题是：这个映射是否能够连续延拓到区域的边界上？我们先看一个例子：

例 11.2.5 令 $D = \mathbb{C} \setminus (-\infty, 0]$ 。考虑映射 $\phi(z) = \frac{\sqrt{z}-1}{\sqrt{z}+1}$ (选取幂函数 $\sqrt{z}$ 的全纯分支使其满足 $\sqrt{x} > 0$, $x > 0$)。

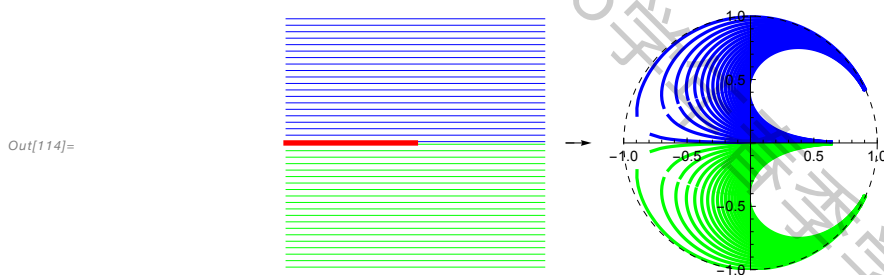
练习：说明 (i) 映射 ϕ 是区域 D 与开单位圆盘 $\mathbb{B}$ 之间的共形等价映射；
(ii) 极限 $\phi(-x \pm i0) = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \phi(-x \pm i\epsilon)$, $x > 0$ ，存在且不相等。

```
In[27]:= (*辅助验证*) {Limit[ $\frac{\sqrt{z}-1}{\sqrt{z}+1}$ , z → -0.1 + 10-10 i], Limit[ $\frac{\sqrt{z}-1}{\sqrt{z}+1}$ , z → -0.1 - 10-10 i]}
```

Out[27]= {-0.818182 + 0.57496 i, -0.818182 - 0.57496 i}

因此， ϕ 不能延拓成 $\bar{D}$ 上的连续映射。

映射 $\phi(z): D \rightarrow \mathbb{B}$ 的图像：



由例 11.2.5 可见，并不是任意单连通区域 D 到开单位圆盘 $\mathbb{B}$ 的共形等价映射都能够连续延拓到区域的边界。关于这一问题，我们这里不予证明地给出下述边界对应原理(对于一个特殊情况的证明，参考习题 11.3-7)。

定理 11.2.6 (卡拉泰奥多里 Carathéodory 边界对应原理) 假如有界单连通区域 D 边界为若当闭曲线，则共形等价映射 $f: D \rightarrow \mathbb{B}$ 可以连续延拓成闭区域 $\bar{D}$ 和闭单位圆盘 $\bar{\mathbb{B}}$ 连续同胚映射。

练习：说明上述定理中的条件也是必要的。

例 11.2.7 寻找从单位圆盘 $\mathbb{B}$ 到半圆盘 $\mathbb{B}_+ = \{z \in \mathbb{B} : \text{Im } z > 0\}$ 的共形映射。

我们分三步进行：(i) 利用莫比乌斯变换 $w = i \frac{1-z}{1+z}$ 将单位圆盘 $\mathbb{B}$ 映成上半平面 H ；

如伏尔泰所说：

更好是好的敌人(Le mieux est l'ennemi du bien)。

11.3 习题

1、令 γ 是单位圆盘 $\mathbb{B} := \{z \mid |z| < 1\}$ 上的光滑道路。定义 γ 的双曲弧长为

$$L_h(\gamma) = \int_{\gamma} \frac{1}{1 - |z|^2} |dz|。$$

令 $f: \mathbb{B} \rightarrow \mathbb{B}$ 是全纯函数，证明：(i) $L_h(f(\gamma)) \leq L_h(\gamma)$ ；

(ii) $L_h(f(\gamma)) = L_h(\gamma)$ 当且仅当 $f \in \text{auto}(\mathbb{B})$ 。

2、假设区域 $G \subset \mathbb{C} \setminus \{0\}$ 上任意没有零点的全纯函数 f 都存在 G 上的全纯函数 g 使得 $e^{g(z)} = f(z)$, $\forall z \in G$ 。证明： G 是单连通的。

3、令 f 是单连通区域 $D \subset \mathbb{C}$ 到开单位圆盘 $\mathbb{B} := \{z \mid |z| < 1\}$ 的共形等价映射。证明：若 $D \ni z_n \rightarrow z \in \partial D$ ，则 $|f(z_n)| \rightarrow 1$ 。

4、令 $\{g_n\}$ 是区域 $D \subset \mathbb{C}$ 上的全纯函数序列，且 $g_n(D) \subset D$ 。若 g_n 在 D 上内紧一致收敛到 g 。证明： $g(D) \subset D$ 或者 $g \equiv z_0 \in \partial D$ 。

5、(Vitali-Porter) 令 $\{f_n\}$ 是区域 $D \subset \mathbb{C}$ 上的全纯函数序列且在 D 上的任意紧子集上都是一致有界的。给定序列 $z_m \in D$ 且 $z_m \rightarrow z_{\infty} \in D$ 。假设 $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(z_m) = w_m$, $\forall m \in \mathbb{N}$ 。证明：存在 D 上的全纯函数 f 使得 f_n 在 D 上内紧一致收敛到 f 。

6、令 $D \subset \mathbb{C}$ 是区域， f 是 D 上的全纯函数且 $f: D \rightarrow f(D)$ 是共形映射。

证明：区域 $f(D)$ 的面积等于 $\iint_D |f'(z)|^2 dx dy$ 。

7、(这一习题证明定理11.2.6的一个特殊情形) 令 f 是单位圆盘 $\mathbb{B} := \{z \mid |z| < 1\}$ 到多边形区域 Ω (区域的边界为多边形)的共形等价映射。证明：

(i) 令 $z_0 \in \partial \mathbb{B}$ 。令 C_r 为以 z_0 为圆心，半径为 $r > 0$ 的圆周。假设对于所有充分小的 $r > 0$ ，取两点 $z_r, \tilde{z}_r \in C_r \cap \mathbb{B}$ 。令 $\gamma(r) = |f(z_r) - f(\tilde{z}_r)|$ 。

证明：存在子列 $r_n \rightarrow 0$ 使得 $\gamma(r_n) \rightarrow 0$ 。

(ii) 令 $z_0 \in \partial \mathbb{B}$ 。证明： $\lim_{z \rightarrow z_0, z \in \mathbb{B}} f(z)$ 存在。

(iii) 证明： f 可以连续延拓成 $\overline{\mathbb{B}} \rightarrow \overline{\Omega}$ 的连续映射。

(iv) 证明： f^{-1} 可以连续延拓成 $\overline{\Omega} \rightarrow \overline{\mathbb{B}}$ 的连续映射。

(v) 证明： f 可以延拓成 $\overline{\mathbb{B}} \rightarrow \overline{\Omega}$ 上的连续同胚。

8、是否存在全纯函数 $f: \mathbb{B} \rightarrow \mathbb{B} := \{z \mid |z| < 1\}$ 同时满足 $f(\frac{1}{2}) = \frac{3}{4}$ 和 $f'(\frac{1}{2}) = \frac{2}{3}$?

9、令 $\Omega \subset \mathbb{C}$ 是区域， $H(\Omega)$ 是 Ω 到开单位圆盘 $\mathbb{B} := \{z \mid |z| < 1\}$ 上的所有全纯函数组成的集合，取定 $z_0 \in \Omega$ ，对于任意 $f \in H(\Omega)$ ，令

$$g_f(z) = \frac{f(z) - f(z_0)}{1 - \overline{f(z_0)} f(z)}.$$

证明: (i) $g_f'(z_0) = f'(z_0)(1 - |f(z_0)|^2)^{-1}$;

(ii) $\sup \{|f'(z_0)| : f \in H(\Omega) \text{ 且 } f(z_0) = 0\} = \sup \{|f'(z_0)| : f \in H(\Omega)\}$ 。

(iii) 若 $h \in H(\Omega)$ 满足 $h'(z_0) = \sup \{|f'(z_0)| : f \in H(\Omega)\}$, 则 $h(z_0) = 0$ 。

(iv) $\sup \{\operatorname{Re} f'(0) : f \in H(\mathbb{B})\} = \sup \{|f'(0)| : f \in H(\mathbb{B})\} = 1$ 。

(v) $h \in H(\mathbb{B})$ 满足 $\operatorname{Re} h'(0) = 1$ 当且仅当 $h(z) = z$ 。

(vi) 假设 Ω 是单连通的且 $\Omega \neq \mathbb{C}$ 。证明: 对于每一点 $z_0 \in \Omega$, 都有唯一的共形等价映射 $f: \Omega \rightarrow \mathbb{B}$ 使得 $\operatorname{Re} f'(z_0) = \sup \{\operatorname{Re} h'(z_0) : h \text{ 是 } \Omega \text{ 与 } \mathbb{B} \text{ 之间的共形等价映射}\}$ 。

10、令 $U \subset \mathbb{C}$ 是连通开集, $\mathbb{C} \setminus U$ 具有至少包含两个点的连通分支。

证明: U 与开单位圆盘 $\mathbb{B}$ 的一个开子集共形等价。

11、令 $U \subset \mathbb{C}$ 是连通开集, $U \neq \mathbb{C}$, 且 U 上的任意全纯函数都有原函数。

证明: U 与开单位圆盘共形等价。

12、令 $\{f_n, n \in \mathbb{N}\}$ 是区域 D 上的一列不取零值的全纯函数, f_n 在 D 上内紧一致收敛到函数 f 。证明: f 要么恒等于 0, 要么在 D 也不取零值。

13、令 $D \subset \mathbb{C}$ 是单连通区域且 $\mathbb{C} \setminus D \neq \emptyset$, f 是 $D \rightarrow D$ 的全纯函数且存在 $a \in D$ 使得 $f(a) = a$ 。证明:

(i) $|f'(a)| \leq 1$ 而且 $|f'(a)| = 1$ 当且仅当 f 是 D 的全纯自同胚;

(ii) 若 f 是 D 的全纯自同胚且 $f'(a) > 0$, 则 f 是恒同映射;

(iii) 若 f 和 g 是都 D 的全纯自同胚, $g(a) = a = f(a)$ 且 $\frac{g'(a)}{|g'(a)|} = \frac{f'(a)}{|f'(a)|}$, 则 $g = f$ 。

14、令 $D \subset \mathbb{C}$ 是单连通区域且 $\mathbb{C} \setminus D \neq \emptyset$ 。证明:

(i) 对于每一点 $a \in D$ 都存在唯一的 $r > 0$ 使得区域 D 与开圆盘 $\mathbb{B}_r := \{z : |z| < r\}$ 之间存在唯一的共形等价映射 $f: D \rightarrow \mathbb{B}_r$ 满足 $f(a) = 0$, $f'(a) = 1$; 称 r 为 D 相对于 a 点的映射半径, 记作 $r(G, a)$;

(ii) 若 $\hat{D} \subset D$ 也是单连通区域, 则 $r(\hat{D}, a) \leq r(D, a)$, $\forall a \in \hat{D}$; 若存在 $b \in \hat{D}$ 使得等号成立, 则 $\hat{D} = D$;

(iii) 若 $g: D \rightarrow \mathbb{C}$ 是单叶全纯函数, 则 $r(g(D), g(a)) = |g'(a)| r(D, a)$, $\forall a \in D$ 。

15、令 $\{f_n\}$ 是开集 $\Omega \subset \mathbb{C}$ 上的一列全纯函数。假设存在正实数序列 $c_n > 0$ 使得

$$\sum_{n=1}^{+\infty} c_n < +\infty \text{ 而且 } |f_n(z) - 1| \leq c_n, \forall z \in \Omega.$$

证明: (i) 无穷乘积 $\prod_{n=1}^{+\infty} f_n(z)$ 在 Ω 上一致收敛到一个 Ω 上的全纯函数 f ;

(ii) 若所有的 $f_n(z)$ 都不在 Ω 上取零值, 则 $\frac{f'(z)}{f(z)} = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{f'_n(z)}{f_n(z)}$ 。

16、(奥斯古德 Osgood) 令 $\{f_n, n \in \mathbb{N}\}$ 是区域 $D \subset \mathbb{C}$ 上的一列全纯函数且在 D 上点点收敛到 D 上的函数 f 。证明: 存在区域 D 的稠密开集 $\tilde{D}$ 使得 f 在 $\tilde{D}$ 上全纯。

17、令 $\{f_n\}$ 是 $\mathbb{C}$ 上的一列内紧一致收敛的全纯函数且 $f_n(0) = 1$, $\lim_{n \rightarrow \infty} f'_n(0) = 1$ 。证明: 函数序列 $\{(f_n(\frac{z}{n}))^n\}$ 在 $\mathbb{C}$ 上内紧一致收敛到 e^z 。

18、令 $\{f_n\}$ 是区域 $D \subset \mathbb{C}$ 上的一列全纯函数, 它们在 D 上内紧一致收敛到 D 上的全纯函数 f 。证明: 对于任意 $c \in D$, 都存在 $n_c > 0$ 使得对于任意自然数 $n > n_c$, 都存在 $c_n \in D$ 使得 $f_n(c_n) = f(c)$, 而且 $\lim_{n \rightarrow \infty} c_n = c$ 。

19、设 $D \subset \mathbb{C}$ 是以若当闭曲线为边界的单连通区域。若 f 和 g 都是 D 上的全纯函数而且满足: (i) f 和 g 均可连续延拓到边界 ∂D ; (ii) f 和 g 均是 D 到某一区域的共形等价映射; (iii) 存在三个不同的点 $z_1, z_2, z_3 \in \partial D$ 使得 $f(z_j) = g(z_j)$, $j = 1, 2, 3$ 。

证明: f 和 g 在 D 上恒等并举例说明上述条件(iii)中的三个点不能减少成两个点。

20、(施瓦茨-皮克引理的另一种形式) 对于单位圆盘 $\mathbb{B} := \{z \in \mathbb{C} : |z| < 1\}$ 上的任意两点 z, w , 定义它们之间的伪双曲距离为: $\mathfrak{r}(z, w) = \left| \frac{z-w}{1-\bar{z}w} \right|$ 。证明:

(i) 对于任意 $\mathbb{B}$ 到自身的全纯函数 f 都有 $\mathfrak{r}(f(z), f(w)) \leq \mathfrak{r}(z, w)$ 且等号成立当且仅当 f 是 $\mathbb{B}$ 的全纯自同胚;

(ii) 对任意 $r_0 > 0$, $u, v \in \mathbb{B}$ 满足 $|u - v| = \max \{|z - w| : \mathfrak{r}(z, w) = r_0\}$ 当且仅当 $u = -v$ 。

21、令 D 是不为全平面的单连通区域, $a, b \in D$ 是两个不同的点, 令 $\mathcal{F}$ 是区域 D 到开单位圆盘 $\mathbb{B} := \{z \in \mathbb{C} : |z| < 1\}$ 的所有全纯函数组成的集合。证明:

(i) 存在 $F \in \mathcal{F}$ 使得 $|F(a) - F(b)| = \sup_{f \in \mathcal{F}} |f(a) - f(b)|$;

(ii) 使(i)成立的 F 必然是区域 D 到 $\mathbb{B}$ 的共形等价映射而且 $F(a) + F(b) = 0$ 。

12 | 若干简单区域间的共形映射

The construction of a conformal mapping is the most beautiful and fruitful of all problems in complex function theory.

J. L. Walsh, 1950 (来源: ChatGPT)

12.1 回顾初等函数映射的性质

定理11.2.2(黎曼映射定理)告诉我们任意一个不为全平面的单连通区域都与开单位圆盘共形等价,也就是说任意两个不为全平面的单连通区域之间都是共形等价的。但如何寻找它们之间的共形等价映射,黎曼映射定理并没有给出直接有效的方案。一般来说,这是一个非常复杂的问题。我们将会在第23节系统讨论如何寻找多边形区域与单位圆盘之间的共形等价映射,并会了解到,即便是如此简单的区域,要找到相应的共形等价映射的显式表达式也是非常困难的。不过,对于一些“更简单”的区域,我们可以利用已经学习过的初等函数的映射性质显式地构造出它们之间的共形等价映射。

我们先回顾一下一些初等函数的映射性质,接着在举例说明如何应用这些性质来构造“简单”区域间的共形映射。

- (i) 莫比乌斯变换,可以把直线映成圆,把半平面映成单位圆盘;
- (ii) 幂函数 z^α , $\alpha \in \mathbb{R}_+$, (需选择全纯分支)可以将扇形区域映射成扇形区域(放大或者缩小夹角),这里包括半平面和去掉一条射线的平面;
- (iii) 儒科夫斯基函数 $\frac{1}{2}(z + \frac{1}{z})$ 可以将圆周映成椭圆,将单位圆盘外区域映成去掉线段 $[-1,1]$ 的平面(逆映射 $z + \sqrt{z^2 - 1}$ 则可以反过来,当然需要选择全纯分支);
- (iv) 指数函数 e^z 可以把带状区域 $\{0 < \operatorname{Im} z < \pi\}$ 映成上半平面;
- (v) 对数函数 $\operatorname{Log} z$ (需选择全纯分支)可以将扇形区域映成带状区域;
- (vi) 当然还有线性函数 $az + b$ 所定义的伸缩旋转变换和平移。

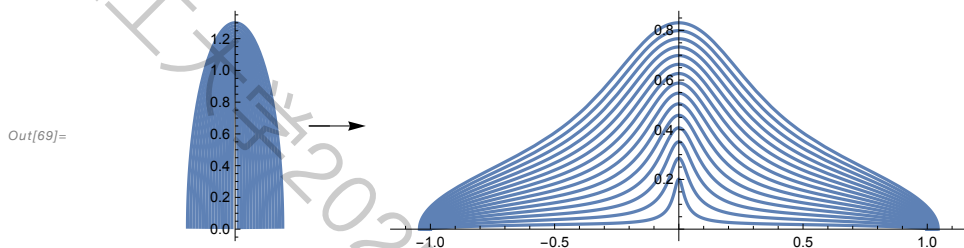
12.2 简单区域间的共形等价映射: 例子

下面我们利用初等函数的性质来构造一些简单区域之间的共形等价映射。

例12.2.1 令 $H := \{\operatorname{Im} z > 0\}$, $D = H \setminus \{i\alpha, 0 < \alpha \leq h\}$, 其中 h 是正实数。构造将 D 映成 H 的共形映射。

- (i) 利用函数 $z_1 = z^2$, 将 D 映成 $D_1 = \mathbb{C} \setminus \{\alpha : \alpha \geq -h^2\}$;
 (ii) 利用平移 $z_2 = z_1 + h^2$, 将 D_1 映成 $D_2 = \mathbb{C} \setminus [0, +\infty)$;
 (iii) 利用函数 $z_3 = z_2^{1/2}$ 将 D_2 映成 H (练习: 应该取哪个全纯分支?);

所以函数 $w = \sqrt{z^2 + h^2}$, 将 D 映成 H 。它把 D 的边界 $(-\infty, 0)$ 和 $(0, +\infty)$ 映成 H 的边界的一部分 $(-\infty, h)$ 和 $(h, +\infty)$ 。如图 ($h = 1$):



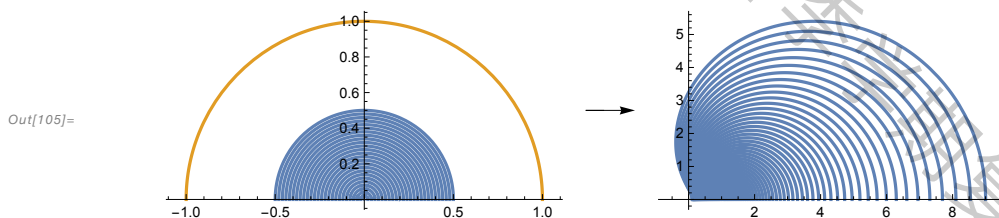
例12.2.2 把开半圆盘 $D = \{|z| < 1, \operatorname{Im} z > 0\}$ 映成上半平面 $H := \{\operatorname{Im} z > 0\}$ 。

- (i) 用莫比乌斯变换 $z_1 = \frac{z+1}{z-1}$, 将 1 映成 ∞ , 将 -1 映成 0; 它把线段 $[-1, 1]$ 和半圆周 $\{|z| = 1, \operatorname{Im} z > 0\}$ 映成了在零点正交的直线 (练习: 为什么?);

而 $0 \rightarrow -1, i \rightarrow -i$, 所以它把 D 映成了平面的第三象限;

- (ii) 用幂函数 $z_2 = z_1^2$, 将第三象限映成上半平面;

所以函数 $w = \left(\frac{z+1}{z-1}\right)^2$ 将半圆盘 D 映成上半平面 H 。如图:



例12.2.3 把带状区域 $D = \{0 < \operatorname{Im} z < \pi\}$ 映成单位圆盘 $\mathbb{B} = \{|w| < 1\}$ 。

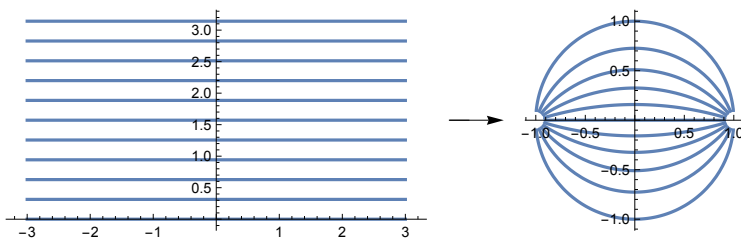
- (i) 函数 $z_1 = e^z$ 将带状区域 D 映成上半平面;
 (ii) 莫比乌斯变换 $z_2 = \frac{z_1 - i}{z_1 + i}$ 将上半平面映成单位圆盘 $\mathbb{B}$ 。这里有多多个选择;

练习: 能给出其他的选择吗?

则函数 $w = \frac{e^z - i}{e^z + i}$ 将 D 映成 $\mathbb{B}$ 。

练习: 当 $z \rightarrow \infty$ 时, 极限 $\lim_{z \rightarrow \infty} w(z)$ 是否存在?

如图:



例12.2.4 把区域 $D = \{-\pi/2 < \operatorname{Re} z < \pi/2, \operatorname{Im} z > 0\}$ 映成 $\{\operatorname{Im} z > 0\}$, 并要求0点映成0点, $\pm\pi/2$ 映成 ± 1 。

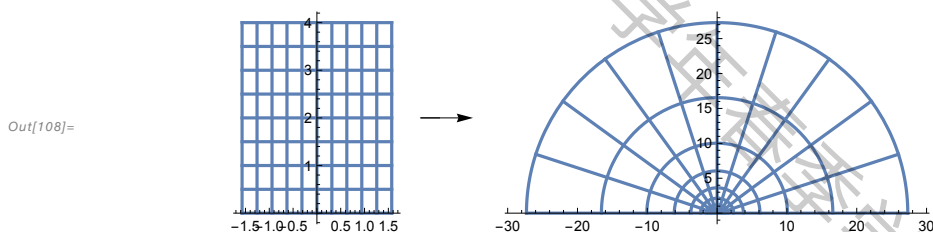
(i) 函数 $z_1 = e^{iz}$ 把 D 映成半圆盘 $\{|z_1| < 1, \operatorname{Re} z_1 > 0\}$; 且 $0 \rightarrow 1, \pm\pi/2 \rightarrow \pm i$;

(ii) 函数 $z_2 = \left(\frac{iz_1+1}{iz_1-1}\right)^2$ 把半圆盘映成上半平面; 且 $1 \rightarrow -1, i \rightarrow 0, -i \rightarrow \infty$;

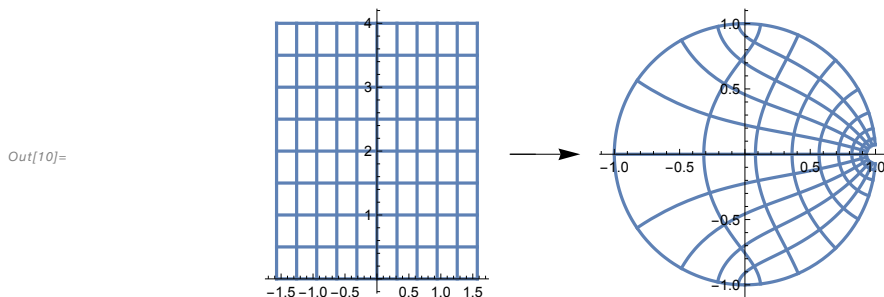
(iii) 再用莫比乌斯变换 $z_3 = -\frac{z_2+1}{z_2-1}$, 将上半平面映成上半平面; 且 $-1 \rightarrow 0, 0 \rightarrow 1, \infty \rightarrow -1$;

所以函数 $w = -\frac{(iz_1+1)^2+(iz_1-1)^2}{(iz_1+1)-(iz_1-1)^2} = \frac{z_1^2-1}{2iz_1} = \frac{1}{2i}(e^{iz}-e^{-iz}) = \sin z$ 为所求映射。

这里寻找到的函数与例5.4.4展示的相同。如图:



若再复合上莫比乌斯变换 $w \rightarrow \frac{z-i}{z+i}$, 则得到映射 $w_1(z) = \frac{\sin z - i}{\sin z + i}$ 可以将此半带状区域映成单位圆盘。如图:



练习: 极限 $\lim_{z \rightarrow \infty, z \in D} w_1(z)$ 是否存在? 共形等价映射 w_1 是否可以连续延拓成包

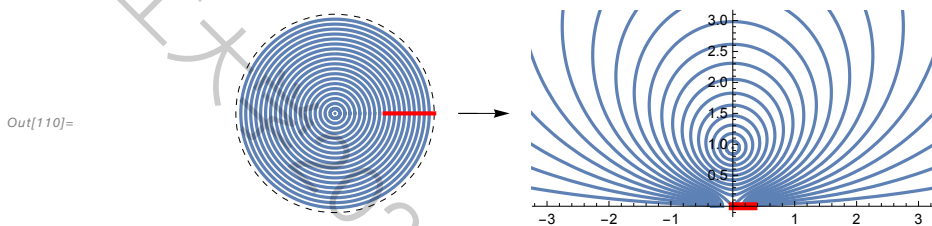
含边界的连续同胚?

例12.2.5 将单位圆盘 $\{|z| < 1\}$ 内去掉线段 $[\frac{1}{2}, 1)$ 所得的区域 D 映成上半平面。

(i) 莫比乌斯变换 $z_1 = i \frac{1-z}{1+z}$, 将 D 映成 $H \setminus \{ai, 0 < a \leq 1/3\}$, 其中 $H = \{\operatorname{Im} z > 0\}$;

(ii) 由例12.2.1, 函数 $z_2 = \sqrt{z_1^2 + \frac{1}{9}}$ (注意全纯分支的选取) 将 $H \setminus \{ai, 0 < a \leq 1/3\}$ 映成 H ;

所以函数 $w = \sqrt{-\left(\frac{1-z}{1+z}\right)^2 + \frac{1}{9}}$ 为所求映射。如图:



练习: 线段 $[\frac{1}{2}, 1]$ 在映射 w 下的像是?

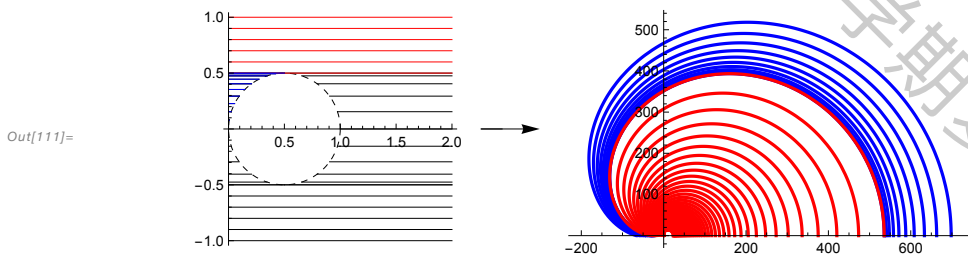
例12.2.6 将区域 $D = \{|z - \frac{1}{2}| > \frac{1}{2}, \operatorname{Re} z > 0\}$ 映成上半平面 $H := \{\operatorname{Im} z > 0\}$ 。

(i) 用函数 $z_1 = \frac{1}{z}$ 将区域 D 映成带状区域 $D_1 = \{0 < \operatorname{Re} z_1 < 1\}$; 它把实轴映成实轴、把虚轴映成虚轴、把圆周 $\{|z - \frac{1}{2}| = \frac{1}{2}\}$ 映成直线 $\{\operatorname{Re} z_1 = 1\}$;

(ii) 用函数 $z_2 = i\pi z_1$ 把带状区域 D_1 映成带状区域 $D_2 = \{0 < \operatorname{Im} z_2 < \pi\}$;

(iii) 用函数 $z_3 = e^{z_2}$ 把带状区域 D_2 映成上半平面;

所以函数 $w = e^{\frac{i\pi}{z}}$ 把区域 D 映成上半平面 H 。如图:



例12.2.7 把圆盘 $\{|z - 1| < 2\}$ 和 $\{|z + 1| < 2\}$ 的公共部分 D 映成半平面 $\{\operatorname{Im} z > 0\}$ 。

(i) 求出圆 $\{|z - 1| = 2\}$ 和 $\{|z + 1| = 2\}$ 的交点, 为 $\pm \sqrt{3} i$;

(ii) 作莫比乌斯变换 $z_1 = \frac{z - \sqrt{3}i}{z + \sqrt{3}i}$; 有

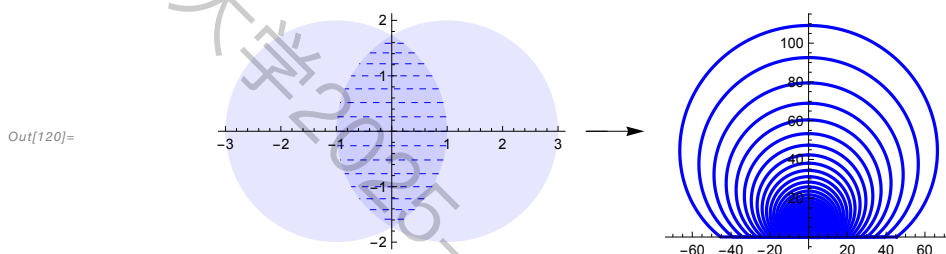
$$\sqrt{3}i \rightarrow 0; -\sqrt{3}i \rightarrow \infty; -1 \rightarrow \frac{-1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i; 0 \rightarrow -1; 1 \rightarrow \frac{-1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i;$$

所以它把圆 $\{|z-1|=2\}$ 映成直线 $\{re^{i\frac{2}{3}\pi}, r \in \mathbb{R}\}$ 、把圆 $\{|z+1|=2\}$ 映成直线 $\{re^{i\frac{4}{3}\pi}, r \in \mathbb{R}\}$ 、把区域 D 被映成了角状区域 $D_1 = \{\arg z \in (\frac{2}{3}\pi, \frac{4}{3}\pi)\}$;

(iii) 作旋转 $z_2 = e^{\frac{-2}{3}i\pi} z_1$ ，把角状区域 D_1 映成角状区域 $D_2 = \{\arg z \in (0, \frac{2}{3}\pi)\}$;

(iv) 最后用函数 $z_3 = z_2^{3/2}$ (**练习：取那个全纯分支？**)把角状区域 D_2 映成上半平面；

所以函数 $w = -\left(\frac{z-\sqrt{3}i}{z+\sqrt{3}i}\right)^{3/2}$ 为所求映射。如图：



例12.2.8 把椭圆 $\frac{x^2}{5^2} + \frac{y^2}{4^2} = 1$ 的外部区域映成单位圆的外部区域。

练习：说明(1) 这两个区域在复平面上不是单连通的；

(2) 这两个区域在扩充复平面上是单连通的。

(i) 儒科夫斯基函数把以圆心在原点的圆周(在单位圆外部)映成以 ± 1 为焦点的椭圆；这里所给定的椭圆的焦点在 $c = \pm \sqrt{5^2 - 4^2} = \pm 3$ 。

作线性变换 $z_1 = \frac{1}{3}z$, $z = x + iy$ ，将该椭圆的焦点变成 ± 1 ；该椭圆被映成了椭圆

$$\frac{x_1^2}{\left(\frac{5}{3}\right)^2} + \frac{y_1^2}{\left(\frac{4}{3}\right)^2} = 1 \quad (z_1 = x_1 + iy_1);$$

(ii) 儒科夫斯基函数 $z_1 = \frac{1}{2}\left(z + \frac{1}{z}\right)$ 将圆周 $\{|z|=r\}$, $r > 1$ 的外部区域映成椭圆

$$\frac{x_1^2}{\left(\frac{1}{2}\left(r + \frac{1}{r}\right)\right)^2} + \frac{y_1^2}{\left(\frac{1}{2}\left(r - \frac{1}{r}\right)\right)^2} = 1,$$

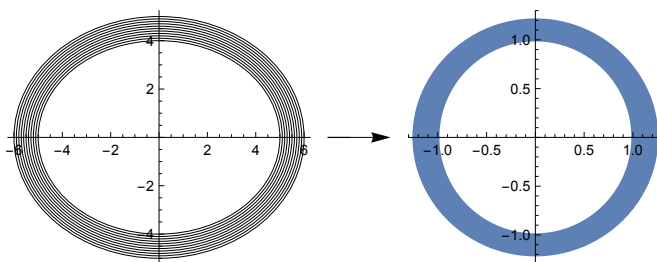
的外部区域。与(i)得到的椭圆比较，得到 $r = 3$ ；取儒科夫斯基函数的逆函数

$$z_2 = z_1 + \sqrt{z_1^2 - 1},$$

(这里需选择合适的全纯分支)。它将相应椭圆的外部映成圆周 $\{|z_2|=3\}$ 的外部；

(iii) 再作线性变换 $z_3 = \frac{1}{3}z_2$ 即可。

于是所求的函数为 $w = \frac{1}{9} \left(z + \sqrt{z^2 - 9} \right)$ 。如图：



例12.2.9 把区域 $D = \{x + iy : y < x^2\}$ 映成单位圆盘。

(i) 先寻找能将实轴映成曲线 $y = x^2$ 的全纯映射。该曲线在复平面的表示为 $\{x + ix^2, x \in \mathbb{R}\}$ 。这提示我们考虑映射 $\zeta(z) = z + iz^2$ 。可以验证，这一映射满足该要求。

(ii) 映射 $\zeta(z)$ 把下半平面映成区域 D 。验证！

$$(1) (x + iy) + i(x + iy)^2 = x - 2xy + i(x^2 + y - y^2),$$

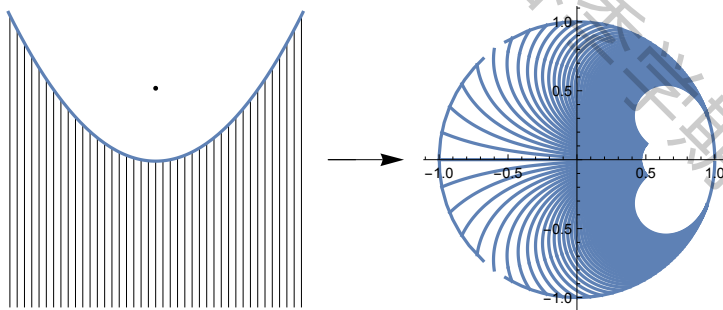
$$\text{有 } (x - 2xy)^2 - (x^2 + y - y^2) = -y - 4x^2y + y^2 + 4x^2y^2 > 0 \text{ (若 } y \leq 0\text{)}.$$

(2) $w'(z) = 1 + 2iz$ ，它在 $z = i/2$ 处导数为零(这个点不在区域 D 内)；

(iii) 逆映射 $z \rightarrow \frac{i}{2} (1 + \sqrt{1 + 4iz}) =: z_1$ (需挑选全纯分支) 将 D 映成下半平面；

(iv) 把下半平面映成上半平面 $z_2 = -z_1$ ；把上半平面映成单位圆盘 $z_3 = \frac{z_2 - i}{z_2 + i}$ ；

所以要寻找的映射为 $w(z) = \frac{(1 + \sqrt{1 + 4iz}) + 2}{(1 + \sqrt{1 + 4iz}) - 2}$ 。如图：

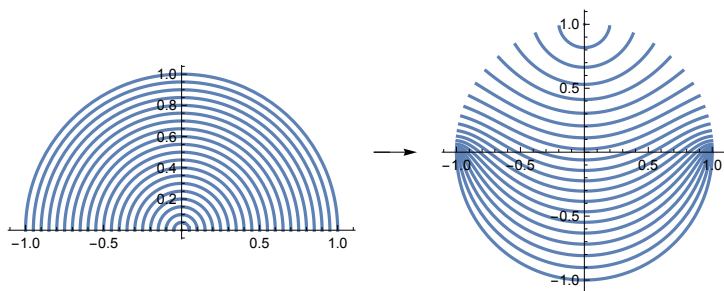


例12.2.10 把半圆盘 $D = \{|z| < 1, \operatorname{Im} z > 0\}$ 映成单位圆盘。

(i) 先把半圆映成上半平面，根据例12.2.2，映射 $z \rightarrow z_1 = \left(\frac{z+1}{z-1}\right)^2$ 可实现这一要求；

(ii) 再将上半平面映成单位圆，可选择映射 $z_2 = \frac{z_1 - i}{z_1 + i}$ ；

于是, 所寻找的函数为 $w(z) = \frac{i(z^2 + 2iz + 1)}{1 - 2iz + z^2}$ 。如图:



练习: 试给出另一个满足要求的共形映射。

例12.2.11 将拱形区域 $D = \{|z + 0.4i| < 1, \operatorname{Im} z > 0\}$ 映成单位圆盘。

(i) 先确定圆弧与实轴的交点和交角: $(\pm \sqrt{0.84}, 0), \alpha = \pi/2 - \arcsin(0.4)$;

(ii) 考虑莫比乌斯变换 $z_1 = \frac{z - \sqrt{0.84}}{z + \sqrt{0.84}}$, 注意到 $z_1(\sqrt{0.84}) = 0, z_1(0) = -1$, 应用保角性, 可以知道映射 $z \rightarrow z_1$ 将拱形区域 D 映成扇形区域

$$S_1 = \{r e^{i\theta} : r > 0, \pi/2 + \arcsin(0.4) < \theta < \pi\};$$

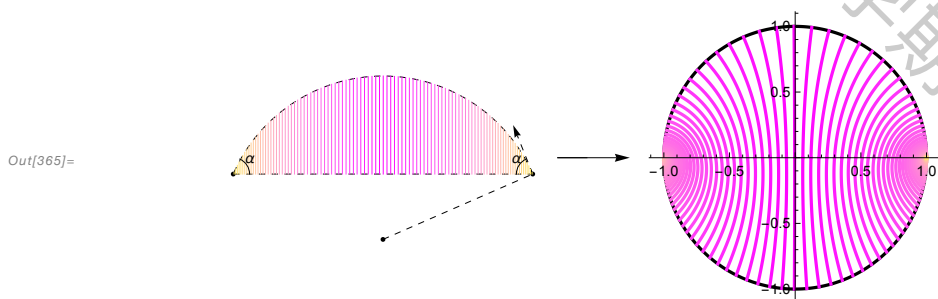
(iii) 旋转变换 $z_2 = e^{-i(\pi/2 + \arcsin(0.4))} z_1$ 将扇形区域 S_1 映成扇形区域

$$S_2 = \{r e^{i\theta} : r > 0, 0 < \theta < \pi/2 - \arcsin(0.4)\};$$

(iv) 映射 $z_3 = z_2^{\pi/\alpha}$ 将扇形区域 S_2 映成了上半平面;

(v) 最后利用莫比乌斯变换 $z_4 = \frac{z_3 - i}{z_3 + i}$ 将上半平面映成单位圆盘;

则所寻找的映射为 $w(z) = \frac{\left(\frac{e^{-i(\pi-\alpha)} (z - \sqrt{0.84})}{z + \sqrt{0.84}} \right)^{\pi/\alpha} - i}{\left(\frac{e^{-i(\pi-\alpha)} (z - \sqrt{0.84})}{z + \sqrt{0.84}} \right)^{\pi/\alpha} + i}$ 。如图:



例12.2.12 将月牙形区域 $D = \{|z| < 1, |z - 0.5| < 1\}$ 映射单位圆。

(i) 先确定两个圆周的交点和夹角:

$$b_{\pm} = \left(0.25, \pm \sqrt{\frac{15}{16}}\right), \quad \alpha = \arccos\left[\frac{-1}{4}\right] - \arccos\left[\frac{1}{4}\right];$$

(ii) 考虑莫比乌斯变换 $z_1 = \frac{z - \frac{1}{4} - i\sqrt{\frac{15}{16}}}{z - \frac{1}{4} + i\sqrt{\frac{15}{16}}}$, 注意到

$$z_1(b_+) = 0, \quad z_1(b_-) = \infty, \quad z_1(-1) = e^{i \arccos(1/4)}, \quad z_1(-0.5) = e^{i \arccos(-1/4)},$$

所以映射 $z \rightarrow z_1$ 将月牙形区域 D 映成了扇形区域

$$S_1 = \{r e^{i\theta} : r > 0, \arccos(1/4) < \theta < \arccos(-1/4)\};$$

(iii) 旋转映射 $z_2 = e^{-i \arccos(1/4)} z_1$ 将扇形区域 S_1 映成扇形区域

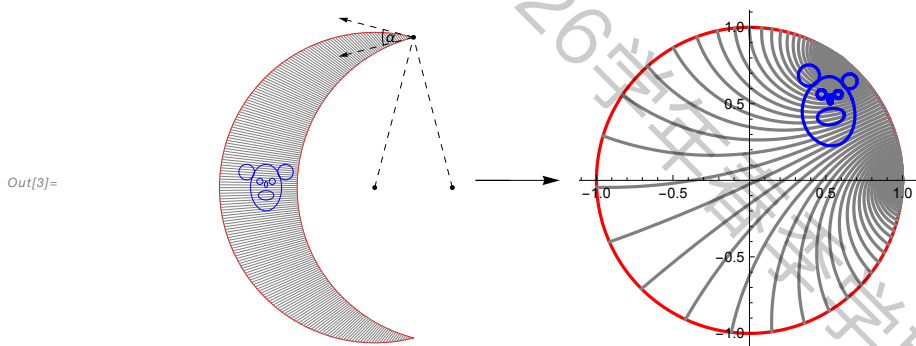
$$S_2 = \{r e^{i\theta} : r > 0, 0 < \theta < \alpha\};$$

(iv) 映射 $z_3 = z_2^{\pi/\alpha}$ 将扇形区域映成上半平面, 再用莫比乌斯变换 $z_4 = \frac{z-2-i}{z-2+i}$ 将上半平面映成单位圆盘;

因此, 所求映射为

$$w(z) = \left(\left(e^{-i \arccos(1/4)} \frac{z - \frac{1}{4} - i\sqrt{\frac{15}{16}}}{z - \frac{1}{4} + i\sqrt{\frac{15}{16}}} \right)^{\pi/\alpha} - 2 - i \right) / \left(\left(e^{-i \arccos(1/4)} \frac{z - \frac{1}{4} - i\sqrt{\frac{15}{16}}}{z - \frac{1}{4} + i\sqrt{\frac{15}{16}}} \right)^{\pi/\alpha} - 2 + i \right).$$

如图:



练习: 若月牙是边界为两条广义圆弧的区域, 前面11个例子中有哪些是月牙?

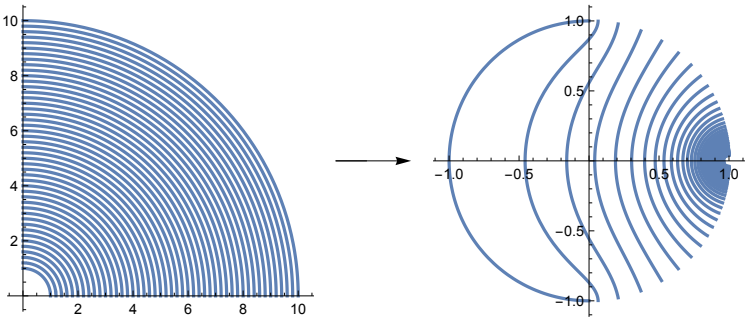
例12.2.13 将“缺角”扇形区域 $D = \{r e^{i\theta} : r > 1, 0 < \theta < \frac{\pi}{2}\}$ 映成单位圆盘。

(i) 利用映射 $z_1 = \log z$ 将区域 D 映成半带状区域 $D_1 = \{\operatorname{Re} z_1 > 0, \operatorname{Im} z_1 \in (0, \frac{\pi}{2})\}$, 这里取对数 $\operatorname{Log} z$ 的主值分支即可;

(ii) 利用映射 $z_2 = 2 e^{\frac{i\pi}{2}} z_1 + \frac{\pi}{2}$ 将 D_1 映成区域 $D_2 = \{-\pi/2 < \operatorname{Re} z < \pi/2, \operatorname{Im} z > 0\}$;

(iii) 根据例12.2.4, 映射 $z_3 = \frac{\sin z_2 - i}{\sin z_2 + i}$ 将半带状区域 D_2 映成单位圆盘;

因此，所寻找的映射为 $w = \frac{\sin(\frac{\pi}{2} + 2i \log z) - i}{\sin(\frac{\pi}{2} + 2i \log z) + i}$ 。如图：



小结：

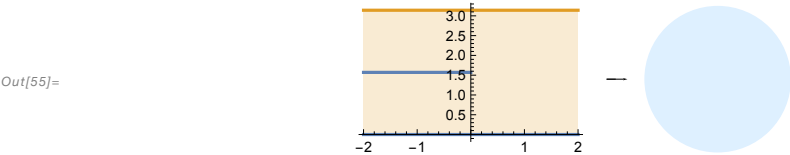
在实际问题中，寻找显式的共形映射往往并不容易。通常需要将复杂的几何区域逐步化简为某个“标准区域”，如上半平面或单位圆盘，并通过初等函数的复合实现这一过程。一般而言，构造共形映射的思路可以概括为以下几个步骤：首先，识别给定区域的几何类型——例如它是否属于半平面、扇形、带状域、圆环，或这些区域的组合——这一判断决定了后续采用的函数形式。其次，根据区域特征选择适当的初等函数实现关键几何变换，例如用Möbius变换互换直线与圆，用幂函数调整角域开口大小，或用指数、对数函数将带状域与扇形域相互转换。第三步是逐步化简区域结构：通过连续复合若干映射，将复杂区域依次映射到更规则的中间区域，如将月牙形或圆弧区域化为半平面或带状域。第四步是归一化与尺度调整，利用线性变换或Möbius变换将映射后的区域标准化，使特定边界点对应目标区域的典型位置(如 ± 1 、 ∞ 或 0)。最后，应验证所得函数的全纯性和单值性，确保映射在目标区域内全纯且为双射，并分析其在边界上的连续延拓性质。

这一构造思想的核心是“分步化简”原则：每个函数仅承担局部几何调整，通过有限次复合即可实现从复杂区域到标准区域的整体共形等价。这样的逐步构造不仅简化了计算，也增强了映射过程的几何直观性。不过一般而言，构造区域间的共形映射并无固定流程，关键在于根据经验和知识储备

不断尝试、探索和验证。

12.3 习题

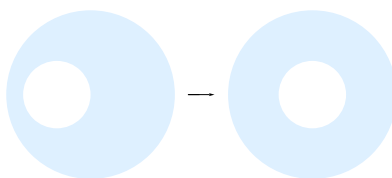
1、寻找将区域 $\{0 < \text{Im } z < \pi\} \setminus \{x + \frac{\pi}{2}i : x \leq 0\}$ 映成开单位圆盘的共形等价映射。



2、寻找共形等价映射将圆周 $\{|z| = 1\}$ 和圆周 $\{|z - 1| = \frac{5}{2}\}$ 所围成的区域映成标准圆

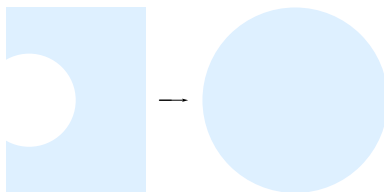
环(即内外边界为同心圆)。

Out[58]=



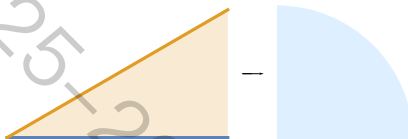
3、寻找将区域 $\{\operatorname{Re} z > 0\} \setminus \{|z - 0.5| \leq 1\}$ 映成开单位圆盘的共形等价映射。

Out[59]=



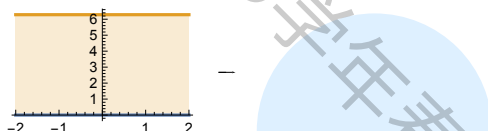
4、寻找区域 $\{z \in \mathbb{C} : \operatorname{Re} z > 0 \text{ 且 } \arg z \in (0, 1)\}$ 与 $\frac{1}{4}$ 圆盘之间的共形等价映射。

Out[63]=



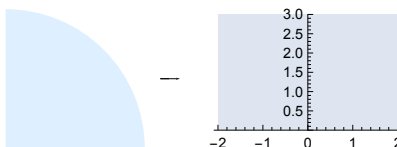
5、寻找将带状区域 $\{z \in \mathbb{C} : 0 < \operatorname{Im} z < 2\pi\}$ 映成区域 $\{z \in \mathbb{C} : |z| < 1, \operatorname{Re} z > 0\}$ 的共形等价映射。

Out[64]=



6、寻找将区域 $\{z \in \mathbb{C} : |z| < 1, \operatorname{Re} z > 0, \operatorname{Im} z > 0\}$ 映成上半平面 $\{z \in \mathbb{C} : \operatorname{Im} z > 0\}$ 的共形等价映射。

Out[65]=



7、寻找区域 $\{z \in \mathbb{C} : \operatorname{Re} z > 0, \operatorname{Im} z > 0, |z| > \frac{1}{3}\}$ 映成单位圆盘的共形等价映射。

Out[69]=

